CONTINUOUS ANNEALING LINE

2024 CAL01 TIME-SERIES REVIEW

Sensor, maintenance and parts records

연속소둔로 시계열 분석·동일 강종 비교·정비 근거 검증

대상 설비	P1-CR1-CAL01 연속소둔로
관측 기간	2024-01-02 ~ 2024-12-28 | 14개 LOT · 약 99시간
자료 성격	KAMP 기반 교육용 재구성 데이터 · 실제 현장 실증 아님
부서·팀명	소둔공정 데이터 분석 | 오운완
팀원	김태구 · 김정렬 · 정수진 · 박민호 · 황유진
작성자	정수진 | 2026. 10. 22.

목차

보고서 흐름 · 핵심 결과 → 검토 근거 → 분석·대조 → 현장 활용

01 개요 3
핵심 결과와 연간 관측 구조

02 관측·품질 6
데이터 품질과 공정 신호

03 존별 신호 10
탐지 기준과 강종 대조

04 후보 선별 15
CP 원본 사건과 도메인 판정

05 확대 점검 17
주요 LOT·운전 전환·동종 대조

06 정비·부품 41
제어 관계·정비 시각·전체 판단

07 결론·활용 52
확인된 결과와 POSCO 활용 실행안

상단 장 이름 또는 목차 항목을 누르면 해당 장으로 이동합니다.

CHAPTER 01 개요

01 공정 관점 핵심 결과

결과 요약

> 동일한 통계 초과도 운전 전환·제어 보상·원본 계측 이탈인지에 따라 점검 대상과 판단 근거가 달라진다.

검토 대상	확인한 수치·대조	도메인적으로 알게 된 사실
CP 반복	240069 7건 / 240037 3건	짧은 다점 펄스가 반복되어 계측·조업 경로 점검 우선
동반 제어 반응	240037 CP 상승 3건, TC-Z3 +1.400 / +0.253 / −4.484°C	같은 CP 방향이 고정된 Z3 온도 반응을 만들지 않음
정비 선후	240117 CP 최저는 CBM 완료 20분 50초 뒤	해당 CBM의 사전 경보라는 설명은 시간상 불성립
동일 강종	240061 OP-Z4 54.13%, SPHC 비교 중앙 42.12%	온도 차이 작아도 출력은 달라짐: 조건·제어·설비 가설 분리
운전 전환	240058 CP −0.3511, 약 90분; 240114 CP 0건	정지·승온과 국소 사건을 동일 고장 기준에 넣으면 오판 가능

공정 해석의 결론

CP 이탈의 반복성은 점검 우선순위를 만들었지만 CP의 물리적 정의·설비 연결은 미확인이다. 반대로 Z3의 큰 온도·출력 반응은 CP가 안정적일 때도 나타나므로, CP만으로 가열 제어 이상의 전부를 설명할 수 없다.

> 핵심 판단 | 통계 초과 건수를 고장 건수로 바꾸지 않았다. 실제 확인 대상을 CP 계측, TC·OP 제어, 운전 전환, WO 정비의 네 경로로 나눴다.

02 분석 목적 및 검증 체계

문제 정의

> 연속소둔로에서는 강종 전환, 승온·하강, 제어 출력 변화가 동시에 발생할 수 있어 높은 Z값을 곧바로 고장으로 보지 않았다.

분석 단계별 검증 항목

검증 단계	확인 방법	판단 전제
시계열 이상 후보 탐지	원본 CP·TC·OP의 편차·지속·복귀와 시간순 후보 검토	관측 연속성 및 유효창 확보
공정 반응 및 운전 조건 대조	동시각 인접 존·동일 강종 LOT·안정 구간 비교	운전 단계·설정온도·대조군 구분
정비 이력 연계성 검증	WO 감지·착수·완료와 실제 사건 시각의 선후 검증	설비·부품·센서 태그 매핑 확인

가설 검증 및 반례 확인

초기 가설은 CP 이탈과 주변 TC·OP 반응의 연계성이었다. CP 변화 시점의 원본 파형을 확인한 뒤 CP가 안정적인 대조 구간에서도 유사한 반응이 발생하는지 비교했다. 정비와의 관련성은 날짜의 근접성보다 사건 발생과 실제 작업 착수·완료의 선후 관계를 기준으로 검토했다.

이 분석은 별도의 고장 정답표나 제품 검사결과가 없는 탐색 단계다. 따라서 '고장 검출 정확도' 대신 설명 가능한 운전 전환, 추가 점검이 필요한 반복 변화, 연결 근거가 부족한 가설을 분리하는 데 목적을 두었다.

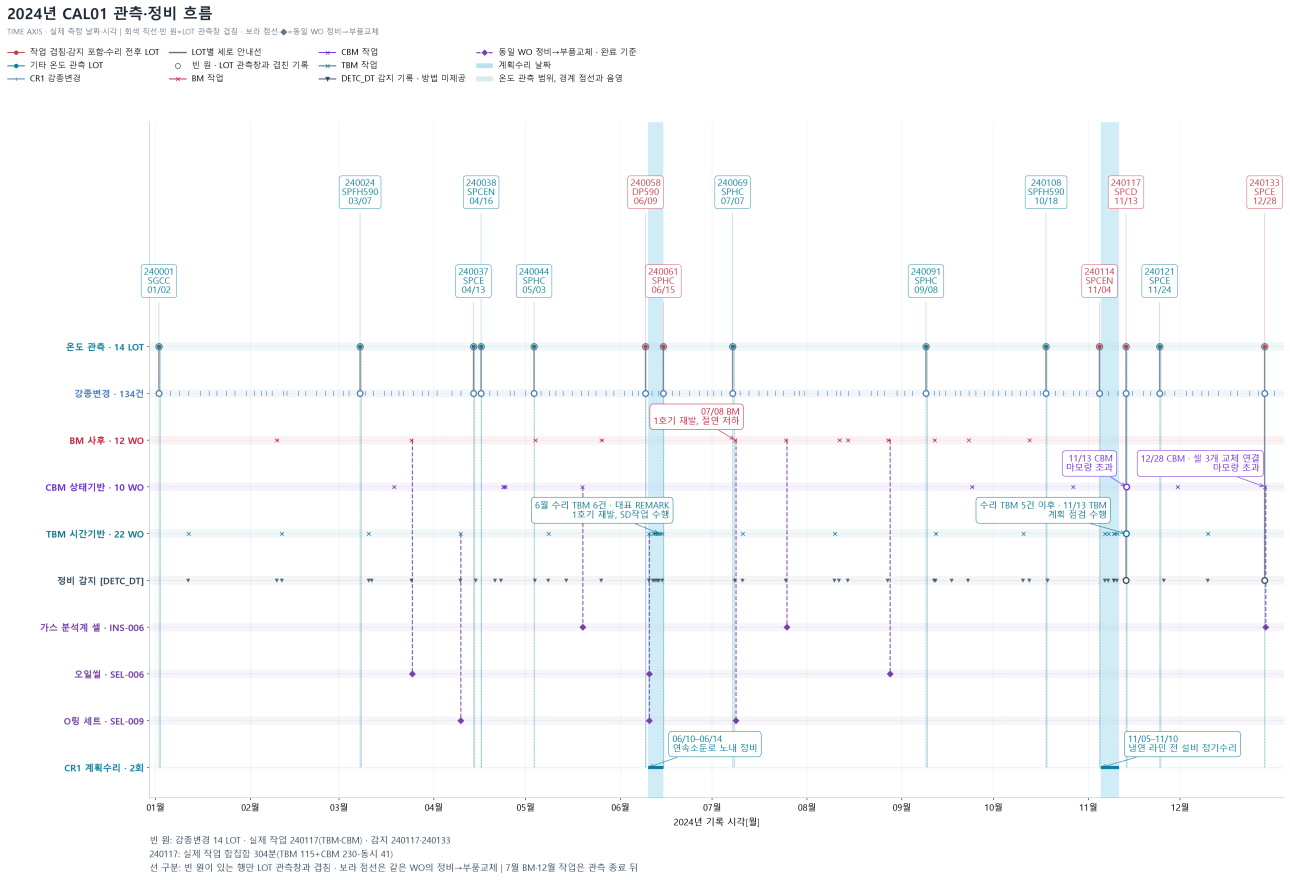
핵심 판단 | 결과는 설비 고장 판정서가 아니라 검증 가능한 현장 가설과 원본 근거를 갖춘 시계열 분석 결과다.

03 연간 관측 및 정비 분포

전체 흐름

LOT 관측창과 강종 변경·정비·부품교체가 1년 중 어디에 놓이는지 같은 날짜 축에서 먼저 검토했다.

그림 | 연간 14 LOT의 실측은 약 98.9시간이며, 44건 WO 중 실제 작업 중복은 240117의 2건이다.



연간 관측·정비 분포의 주요 특성

14개 LOT은 연중 약 98.9시간의 조각 관측으로, 한 해 전체 시간의 약 1.1%다. 따라서 관측창 사이의 설비 상태를 정상·정지로 연결해 해석하지 않았다. 특히 6월과 11월 수리기간의 온도·출력 계측은 없으므로 작업 중 변화를 직접 비교할 수 없다.

WO 44건 가운데 실제 작업과 센서 관측이 겹친 것은 240117의 TBM·CBM 두 건뿐이다. 겹침 중복 41분을 제외하면 총 304분이다. 이 배치는 정비 전후 성과 분석보다 실제 시간이 맞는 사건 검증을 먼저 해야 하는 이유다.

04 데이터 구성과 관측 범위

데이터

> 서로 다른 자료를 LOT·시각·설비태그·작업번호로 연결하되, 연결되지 않은 속성은 추정하지 않았다.

자료	활용 정보	해석의 제한
CAL01 계측	14 LOT·345,390행·22 수치 채널	1초 내외의 비연속 관측
CR1 조업 이벤트	강종변경 134건·LOT 시작 매핑	변경 전 온도 관측 없음
CAL01 WO	44건·DETC/STRT/END·REMARK	감지는 고장 발생 시각이 아님
계획수리·부품	6·11월 일정 및 WO 부품코드	부품과 CP 채널 연결 미확인

신호 표기: TC는 존별 측정온도, OP는 제어 출력 기록, 설정온도(SV, Set Value)는 제어기가 추종하는 목표값을 뜻한다. CP는 원본 채널명으로 유지했으며 물리적 정의가 확인되지 않아 특정 성분·부품 신호로 단정하지 않았다.

자료 품질 및 결측 검토

기존 기초 검토에서는 LOT 내부 기록 간격의 97.0%가 1초였고, OP-Z3 측정값 결측은 총 254행으로, LOT 240044의 75행과 LOT 240061의 179행에 분포했다. 같은 시각 TC-Z3에는 기록이 있으므로 OP 결측을 실제 출력 0%로 채우지 않았다.

자료는 KAMP 공개 제조 AI 데이터셋을 재구성한 교육용 재현 자료다. POSCO 설비의 실제 성과나 현장 적용 효과로 해석하지 않고, 이 자료에서 검증된 탐색 절차를 실제 현장 데이터에 적용할 가능성을 따로 논의한다.

자료 한계 | CAL01의 설정온도, 실제 라인 속도, 소재 두께·성분, 품질시험값, 실사용 전력·가스량, CP 채널 물리적 정의가 제공 자료와 직접 연결되지 않는다.

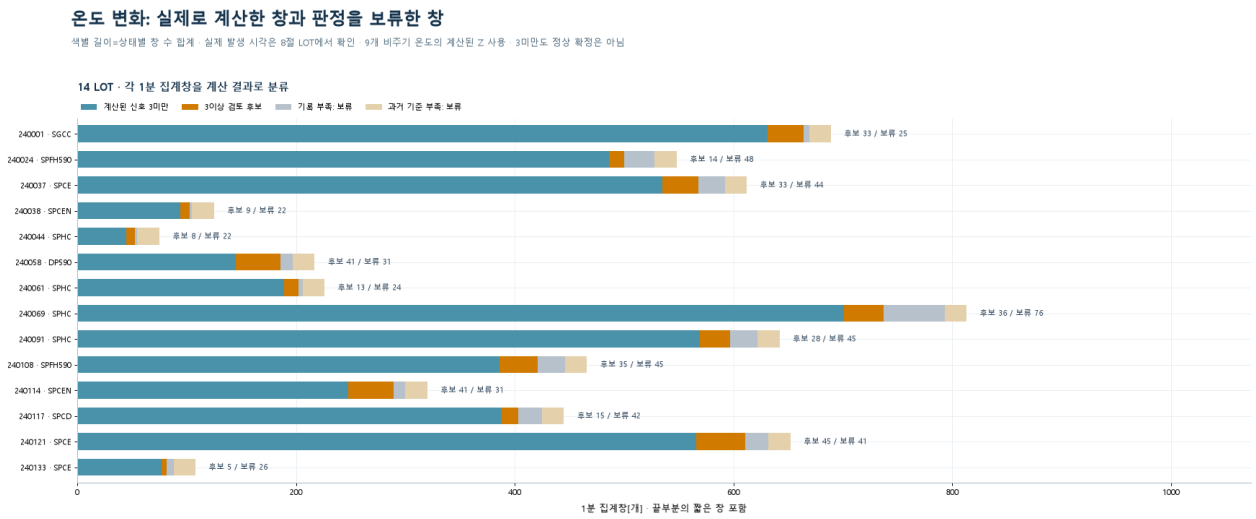
CHAPTER 02 관측·품질

05 수집 간격과 계산 보류

수집 상태

> 관측창 수와 실제 계산 가능 범위를 먼저 분리해야 후보 수가 무엇을 뜻하는지 해석할 수 있다.

그림 | 5,938개 집계창 중 5,416개만 최소 한 온도 신호의 Z를 계산했으며 나머지는 보류했다.



확인 항목	집계 결과	검토 시 주의
전체 대상	5,938개 1분창	14개 LOT의 비연속 관측
통계 평가 가능	5,416개 1분창 (91.2%)	최소 한 온도 신호의 Z 계산 가능
현재 기록 부족	242개 1분창	원본값 부족: 정상·이상으로 보간하지 않음
과거 기준 부족	280개 1분창	LOT 시작 구간의 과거 비교창 부족
OP-Z3 측정값 결측	총 254행: LOT 240044 75행, LOT 240061 179행	초 단위 원시 행 결측이며 출력 0%가 아님

단위 구분: '1분창'은 시계열을 1분 단위로 요약한 계산 구간이며, '행'은 개별 시각의 원시 측정 기록이다. 전체 5,938개 창 가운데 5,416개만 통계 평가 조건을 충족했다. 평가 불가 522개 창은 계측값 누락 242개와 과거 비교 기준 부족 280개로 구분했다.

품질조건을 무시하면 후보는 363창이지만 적용 뒤 356창이다. 기존 후보 20창이 사라지고 13창이 추가되는데, 과거 중앙값·분산도 달라지기 때문이다. 이 변화는 실제 고장이 추가되거나 사라졌다는 뜻이 아니다.

> 핵심 판단 | 결측·초기 기준 부족을 명시한 356창만 상세 원본 대조에 넘겼다.

06 22개 채널과 공정별 검토

공정 개요

> 세정·건조·가열·균열·과시효·냉각의 신호를 하나의 임계값으로 판정하지 않고 신호 역할에 맞게 나누었다.

공정 영역	신호	검토 초점
세정	CLN-IN	서서히 달라지는 온도 수준·반복 국소 변화
건조	TC/OP-Z1·Z2	출력 반응과 온도 동반 변화
가열·균열	TC/OP-Z3~Z6	Z3 단기 변동·존별 동시/선후
분위기 기록	CP-Z4·CP-Z4M	원본 펄스·정의 미확인 채널의 관계
과시효	TC/OP-Z7·Z8, TC-Z9	강종별 수준·느린 변화·주기
냉각	TC-OUT1·OUT2	반복 주기 및 정상 기준 미확인

이번 분석에서는 각 LOT의 17개 비주기 채널에 시간순 Z를 적용하고, CP 원본 두 채널과 Z9·냉각 주기 3채널은 보조 대조로 남겼다. 동일한 Z 초과 건수가 설비 위험의 동일 크기를 뜻하지 않는다.

> 핵심 판단 | 공정 신호가 맡는 역할과 변화 시간척도가 다르므로, 선별 이후 제어·조업 문맥의 대조가 필요하다.

07 가열존 Z3의 단기 변동

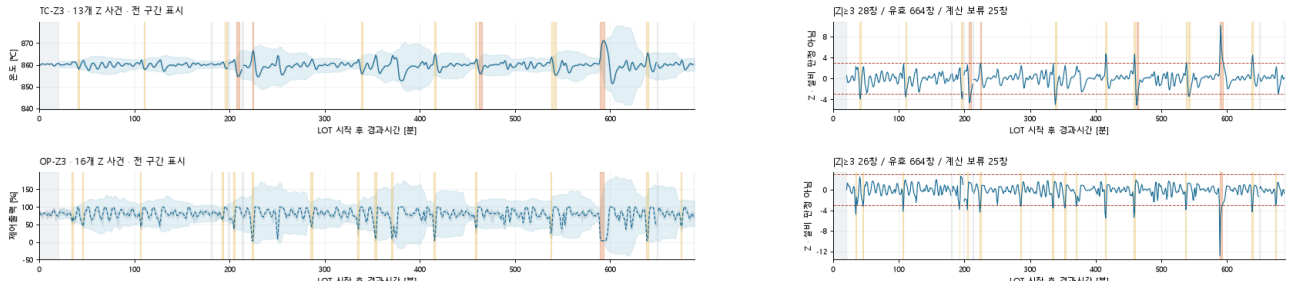
공정 특성

> TC-Z3는 같은 가열 구간의 다른 온도 채널보다 짧은 변화가 크므로 단일 전역 임계값에서 먼저 표시될 수 있다.

30초 차분 SD 중앙값	TC-Z3	TC-Z4	TC-Z5	TC-Z6
단기 변화 크기[℃]	0.551	0.069	0.053	0.098

전수 자료와 시계열의 공정별 분석에서 Z3는 14개 LOT 모두 같은 존 그룹 중 높은 단기 변동을 보였다. OP-Z3 역시 단기 변화폭이 크고 0~100%를 오간다. 따라서 Z3 후보가 많다는 사실만으로 그 존의 불량률이 높다고 판단하지 않았다.

그림 | TC-Z3 온도 상승과 OP-Z3 출력 하강이 동시 관측되는 240001의 예시이며, 동종 재현 검증은 남아 있다.



> 핵심 판단 | Z3의 상대적 변동성이 큰 현상을 기준으로 두고, 실제로 드문 지속·복귀 패턴을 확인한다.

08 과시효·냉각의 비교 기준

다른 공정

> LOT 전반의 수준 차이나 완만한 반복을 순간 CP 펄스와 동일한 방식으로 세지 않았다.

검토 결과	근거	판단
SPCE 240121 과시효 온도 수준	동종 TC-Z7 +3.1°C · TC-Z8 +3.0°C	설정·라인 조건이 필요
SPHC 240091 과시효 온도 수준	동종 TC-Z7 +3.2°C · TC-Z8 +3.1°C	강종별 중심 이동이 존재
240038↔240114 SPCEN	Z7 · Z8 온도 차이 약 ±3°C	양쪽 LOT 중 기준 정상 미정
냉각 · Z9 반복 파형	진폭 · 주기 표현은 가능	동일 주기=정상으로 확정 불가

IQR 상자 밖의 1분값은 LOT 내부에서 드문 기록이지 설비 고장 건수가 아니다. 같은 강종 · 같은 운전상태에서도 비슷한 수준 차이가 재현되는지 확인해야 강종 효과와 설비 효과를 나눌 수 있다.

핵심 판단 | 상자 전체 이동은 수준 차이, 개별 이탈은 국소 사건으로 분리해 해석했다.

09 신호 역할과 물리적 해석

공정 기준

> 측정값 · 제어 출력 · 정비 기록의 역할이 다르므로, 어떤 관측이면 가설을 지지하는지 먼저 정했다.

신호	현재 확실한 역할	공정적으로 확인할 기전	지금 판단하지 못하는 것
TC-Z1~Z9	존별 온도 기록	가열 · 균열 · 과시효 온도 변화와 복귀	소재 실제 열이력 · 설정온도 대비 오차
OP-Z1~Z8	0~100% 출력 계열 기록	TC 편차에 대한 제어 명령 또는 구동 반응	실제 전력 · 연료 투입/제어 모드
CP-Z4 / Z4M	원본 1초 기록 · 무차원 표기, 물리 정의/계산식 미확인	계측 이상 또는 실제 공정지표 변화의 재현	가스 성분 · 특정 부품의 고장 원인
WO / 부품	감지 · 착수 · 완료 · REMARK 기록	해당 센서 계통 및 작업 전후의 시각 관계	고장 시작시각 · 수리 인과효과

TC · OP 역방향 변화의 제어적 해석

OP가 가열 구동의 요구 출력이라는 전제라면, 온도가 높아진 뒤 출력이 줄어드는 모습은 목표온도 추종을 위한 피드백 조절과 양립한다. 하지만 설정온도 · 자동/수동 · 실제 구동 피드백이 없으면 정상 제어의 증거도, 출력 저하 고장의 증거도 아니다.

같은 시계 시각의 Z3 · Z4 · Z5 온도는 같은 소재가 연속으로 경험한 온도를 뜻하지 않는다. 소재 이동속도와 존 간 거리를 맞추지 않은 상태에서는 “상류 변화가 하류 제품을 불량하게 했다”는 인과를 만들 수 없다.

기술 참고 | Eurotherm의 온도 제어 장치 진단 및 PID 제어 · 튜닝 자료. 제어 출력과 실제 구동 상태의 차이를 해석할 때 참고했다.

핵심 판단 | 공정 원인에 대한 판단은 신호의 물리적 역할과 실제 운전 조건이 확인된 경우에만 확정 가능하다.

10 정지·기동·정상운전의 구분

운전 조건

> 공정 상태가 바뀔 때 생기는 정상적인 제어 변화와, 상태가 안정적일 때 반복되는 국소 사건은 판단 경로가 다르다.

상태·실제 사례	관측 형태	우선 설명 가설	구분을 위해 필요한 정보
정지 직전 240058	CP −0.3511·5,416초, 06/09 종료와 겹침	전환에 따른 기준 이동·측정 조건 변화	종료 명령·가스/출력 모드·CP 태그
기동 후 240061	승온과 OP-Z3 −73%p·TC-Z3 +8.24℃	제어 목표/출력의 과도 응답	설정온도·속도·가동 상태·인터록
종료 근접 240114	TC-Z4/Z5 동시 하강, OP-Z7 −12.9%p	연쇄적인 감속/정지 운전 반응	모드 전환·전후 소재/설정
상대 안정 240069	07/07 저녁 CP 여섯 다점 펄스·복귀 반복	조업·계측 경로의 반복 국소 사건	CP 계산/교정·운전 이벤트

240058의 길고 큰 CP 이탈을 240069의 짧은 반복 펄스보다 위험하다고 단순 순위화하지 않았다. 전자는 정지 경계, 후자는 서로 복귀한 6개 원본 펄스로 사건 형태가 다르다. 상태를 알 수 없는 구간에 정상 라벨을 임의로 부여하지 않았다.

핵심 판단 | 기동/정지·설정 변경을 먼저 표시하고, 그 이후 남는 비정상 지속·재발을 별도 점검 후보로 남기는 것이 타당하다.

CHAPTER 03 존별 신호

11 시계열 후보 탐지 기준

분석 기준

> 짧은 CP 펄스와 수분 이상 지속한 TC·OP 변화는 성격이 달라 별도 경로로 추출했다.

선별 경로	현재 계산 결과	해석 범위
기록·과거 기준	5,938 집계창 중 최소 1신호 계산 가능 5,416창	기록 부족 242창·과거 부족 280창 보류
|Z|≥3	356창·155연속 구간	모든 14 LOT에서 후보 발생
|Z|≥4 / ≥5	93창·52구간 / 36창·19구간	임계값에 따라 건수 달라짐

경로	적용한 탐색 규칙	판단 시 주의
TC·OP	1분 중 원본 54개 이상일 때 중앙값	순간 극값은 요약에서 사라질 수 있음
시간순 Z	과거 30분 유효 20창 이상, |Z|≥3	해당 분은 과거 계산에 넣지 않음
분산 하한	TC 0.5°C, OP 2%p	작은 표준편차의 과장 방지
CP 원본	LOT 중앙값 ±0.02 묶음, 피크 ±0.05 이상	탐색값이지 규격·고장 임계값 아님

탐지 임계값별 후보 수 변화

|Z|≥3에서 356개 1분창·155개 연속 구간, |Z|≥4에서 93개 창·52개 구간이 남았다. 기준 강화에 따라 후보 수가 크게 바뀌므로 Z 초과 비율을 설비 불량률로 읽지 않았다. 유효 기록 부족 242개 창, 과거 기준 부족 280개 창은 계산을 보류했다.

CP ±0.05는 짧은 원본 이탈을 보존하기 위한 탐색선이다. 240058처럼 장시간 전환과 겹치는 사례는 목록에서 지우지 않고 전환 후보로 별도 설명했다. 후보 추출 이후 반복성, 지속과 복귀, 동일 강종, WO 시간관계를 대조해 점검 우선순위를 정했다.

핵심 판단 | 분석 경계는 이상 후보의 위치를 찾는 도구다. 고장 여부는 공정 조건·정비 대상과 대조한 뒤에만 평가할 수 있다.

12 Z·CP 경계별 후보 수

선별 민감도

> 탐지 숫자는 검토선을 바꾸면 크게 달라진다. 경계가 고장 규격에서 도출됐다고 주장하지 않았다.

검토선	선정 LOT	표시 창 또는 사건	판단
온도 |Z|≥3	14	356창·155구간	기본 탐색선
온도 |Z|≥4	12	93창·52구간	강한 이탈 중심
온도 |Z|≥5	12	36창·19구간	극값 중심
CP 편차≥0.04	7	15사건(전환 제외)	경계 낮춘 비교
CP 편차≥0.05	6	14사건(전환 제외)	최종 선별 사용
CP 편차≥0.06	4	12사건(전환 제외)	경계 높인 비교

이번 분석의 원본 CP 검토는 ±0.02 초과 묶음, 공백 5초 분리, 최대 편차 ±0.05 이상을 사용했다. 대체 문턱값 0.04·0.05·0.06을 비교하되, 본문 사건 수는 적용 기준 ±0.05로 일관되게 제시했다.

또한 전환형 240058의 CP 1건은 원본 보존 대상이지만 이 표의 “전환 제외 14건”에 합산하지 않았다. 임계값 민감도는 성능평가가 아니며, 라벨이 없어 탐지 정확도를 계산할 수 없다.

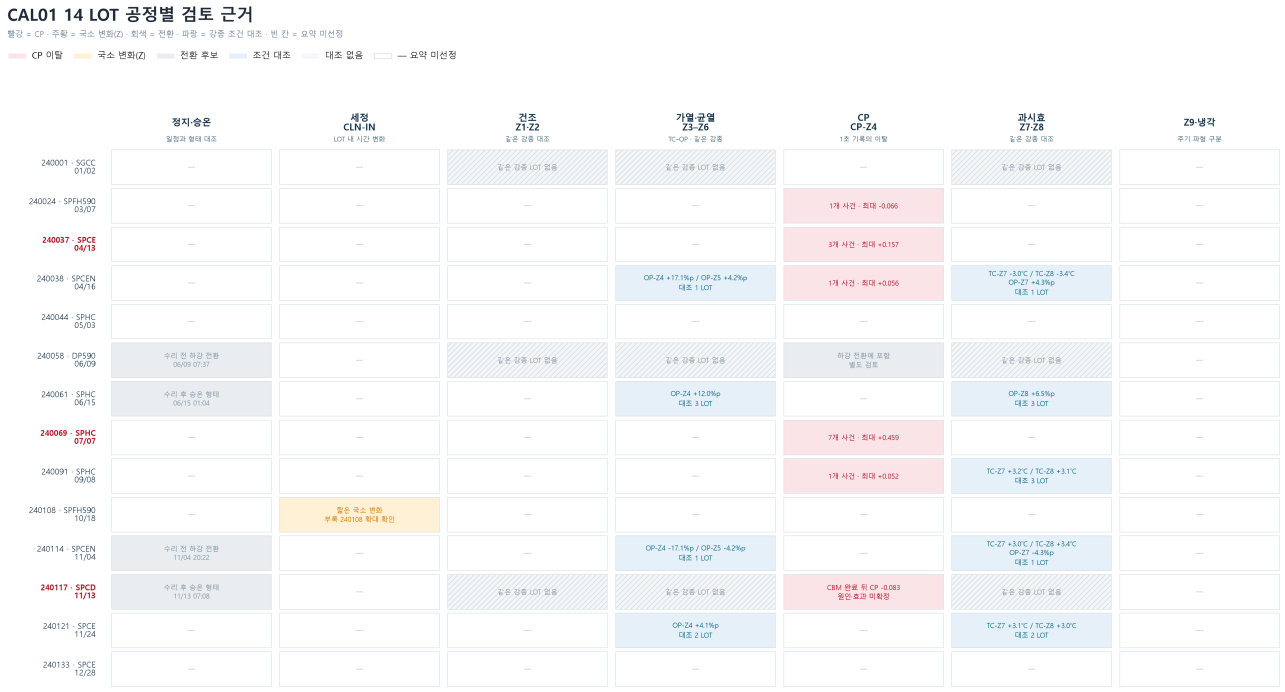
핵심 판단 | 기준의 목적은 원본 확인 대상 지정이다. 공식 공정 허용오차와 정상 라벨을 확보한 뒤 보정해야 한다.

13 14 LOT 공정별 검토

전체 선별

> 반복 CP가 없는 LOT도 비교 대상으로 남겨 특정 사례만 보고 원인을 끼워 맞추지 않도록 했다.

그림 | CP 이탈은 6개 LOT에 집중되고, 출력 수준 차이·수리 전환은 별도 검토 경로로 분리된다.



CP 원본 사건은 240024·240037·240038·240069·240091·240117의 6 LOT에서 14건이다. 240058의 긴 이탈 1건은 별도로 남긴 전환 후보이므로 15건 원본에서 배제한 것이 아니라 원인 가설을 달리 평가한 것이다.

같은 SPHC 사이에 나타난 OP 수준 차이(240061), 6월 전후 240058→240061, 11월 전후 240114→240117을 함께 포함했다. 전체 선별의 목적은 모든 표시를 고장으로 세는 것이 아니라 질문이 다른 사례를 비교 가능한 그룹으로 나누는 것이다.

14 14 LOT 후보 현황 1월~6월

LOT 전수

> 모든 LOT에 같은 시간순 Z와 CP 원본 규칙을 적용하고, 다른 이유로 선택된 사례를 한눈에 구분했다.

LOT·강종	|Z|≥3 창	CP 사건	주요 검토
240001 · SGCC	33	0	TC-Z3와 OP-Z3 반대 반응
240024 · SPFH590	14	1	CP 하강, 동종 240108 대조
240037 · SPCE	33	3	짧은 CP 상승 반복
240038 · SPCEN	9	1	CP 원본 + 같은 강종 수준 차이
240044 · SPHC	8	0	OP-Z2 지속 하강·복귀
240058 · DP590	41	0*	종료 전환·긴 CP 원본 1건

집계 기준 | 240058의 CP 이탈은 전환 후보로 따로 기록하여 사건 집계에 포함하지 않았다.

6개 LOT의 Z 표시 총합은 138창이며, 240058의 41창은 정지 전환의 영향을 함께 받는다. 계산창 수가 많다는 이유만으로 선행 고장 사례라고 분류하지 않았다.

핵심 판단 | 전수 비교의 목적은 240069·240117만 설명하기 위해 나머지 LOT을 “정상”으로 처리하지 않는 것이다.

15 14 LOT 후보 현황 6월~12월

LOT 전수

> 전환 이후 국소 변화와 CP 반복이 없는 LOT도 대조 증거로 활용했다.

LOT·강종	|Z|≥3 창	CP 사건	주요 검토
240061 · SPHC	13	0	승온 이후 국소 CLN-IN·출력 수준
240069 · SPHC	36	7	CP 반복·CP 없는 Z3 반례
240091 · SPHC	28	1	짧은 CP, Z7·Z8 수준 차이
240108 · SPFH590	35	0	CLN-IN 지속·OP-Z3 동반
240114 · SPCEN	41	0	정지 전 Z4·Z5·Z7 반응
240117 · SPCD	15	1	CBM 완료 이후 CP 하강
240121 · SPCE	45	0	OP-Z2 지속·Z7·Z8 수준
240133 · SPCE	5	0	출력 변화, WO 감지와 착수 분리

이 여덟 LOT의 Z 표시 총합은 218창이다. CP 원본 사건 9건은 240069의 7건에 집중되지만, CP가 없는 LOT에도 지속적인 출력·온도 후보가 있었다.

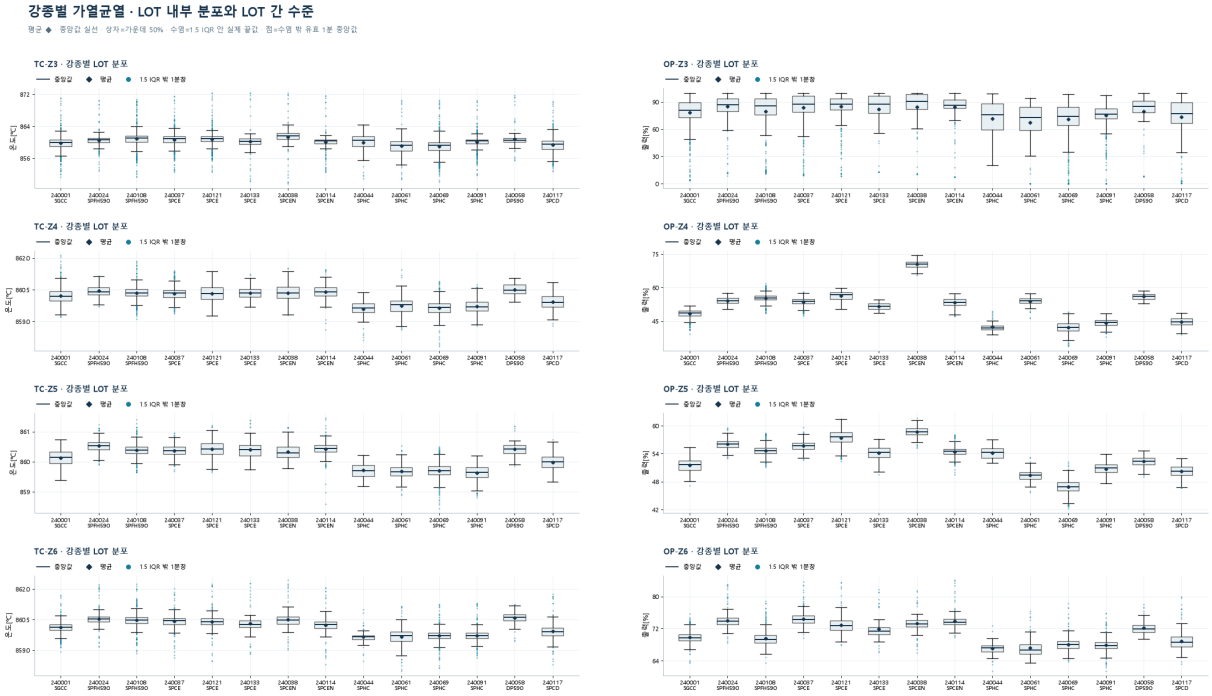
핵심 판단 | 전체 합계는 Z 356창·CP 14건(전환 제외)이다. 이 수치는 중복 센서·시간창을 합친 고장 건수가 아니다.

16 동일 강종 수준과 IQR 대조

강종 비교

LOT 내부의 극값과 강종 내 LOT 전체 수준 차이는 서로 다른 현상이다.

그림 | 강종별 가열존의 중앙·사분위 분포를 비교하면 LOT 전체 이동과 순간 이탈을 분리할 수 있다.



동종 비교	분석 결과	추가 확인
SPHC 240061	OP-Z4 +12.0%p·OP-Z8 +6.5%p	재기동·부하·설정온도
SPCEN 240038 ↔ 240114	OP-Z4 약 ±17.1%p	비교 LOT 2개뿐
SPHC 240091	TC-Z7 +3.2°C·TC-Z8 +3.1°C	같은 강종 설정 수준
SPCE 240121	TC-Z7 +3.1°C·TC-Z8 +3.0°C	동종 반복·출력 대조

보조 분포의 상자 밖 점은 LOT마다 다른 IQR 폭을 바탕으로 표시한 1분창이다. 16신호 전체를 같은 강종과 대조했으나 대상 강종의 LOT는 1~4개뿐이고, 속도·두께·레시피가 같다는 조건은 확보되지 않았다.

핵심 판단 | 평탄한 LOT이라도 동종 기준에서 수준이 달라질 수 있어, 시간순 Z와 동일 강종 비교를 병행했다.

CHAPTER 04 후보 선별

17 CP 원본 사건 선별

CP 선별

> CP 사건 수를 줄여 보이기 위한 처리가 아니라, 수리 직전 장시간 전환과 반복 펄스를 구별하는 과정이다.

LOT	원본 선별	대표 관측·비교 질문
240069	7건	짧은 반복 6건과 큰 피크 1건, 최대 +0.459
240037	3건	서로 다른 세 펄스의 TC·OP 방향 비교
240024	1건	CP 하강과 Z3 시간 선후
240038	1건	SPCEN의 다른 시간대 대조
240091	1건	SPHC 반복 여부 대조
240117	1건	CBM 완료 이후 CP 저점
240058	전환 1건	DP590 수리 직전 장시간 하강 별도 검토

CP 극값 기반 판정의 한계

240058은 CP 편차 −0.3511로 크지만 약 90분 이어진 하강 구간이 수리 전 운전 종료와 겹친다. 반면 240069와 240037은 평상 관측 안에서 반복되는 짧은 펄스다. 두 형태를 같은 '고장 1건'으로 세면 전환을 원인 후보로 오해하기 쉽다.

> 핵심 판단 | 반복 펄스는 우선 원본·계측 경로를, 장시간 전환은 먼저 조업 단계와 동시 신호를 확인한다.

18 CP 사건의 길이·복귀 비교

CP 원본

> ±0.05 선을 넘는 순간값 외에 실측 점 수·기록 간격·복귀 시각을 남겨 사건의 형태를 구분했다.

LOT·사건	최대 편차	원본 길이	복귀·해석
240024	−0.0664	126점·135초	05:01:33 복귀
240037 대표	+0.1567	149점·155초	00:04:11 복귀·총 3건
240038	+0.0556	85점·84초	60초 연속 복귀 미확인
240069 최대	+0.4590	515점·529초	02:41:06 복귀·총 7건
240091	+0.0524	56점·55초	23:35:24 복귀
240117	−0.0829	283점·290초	13:09:27 복귀·CBM 뒤
240058 전환	−0.3511	5,238점·5,416초	정지 경계·비교 14건 밖

피크·복귀는 LOT 중앙값과 기술적 규칙에 따른 값이며 계측오차 허용 범위 또는 공정 정상 복귀 판정이 아니다. 240037의 세 사건과 240069의 일곱 사건을 통째로 한 신호 원인으로 합치지 않고 개별 사건 시각을 보존했다.

핵심 판단 | 짧은 다점 펄스, 긴 전환, CBM 이후 하강은 점검 질문이 서로 다르다.

19 통계 후보와 공정 판단의 분리

도메인 판정

> Z 초과 여부는 “최근 기준과 달랐다”는 표식이고, 공정적 점검 필요성은 다른 근거로 평가했다.

분류 상황	실제 적용 예	공정 해석 및 후속 확인
통계 후보 + 전환 설명	240058 CP 긴 하강; 240114 종료 인접 반응	운전상태 확인 전에는 고장 1로 바꾸지 않음. 전환을 우선 가설로 검증
통계 후보 + 반복성	240069 7 CP / 240037 3 CP	원본 지속·복귀가 있으므로 계측/공정 점검 1순위. 원인은 보류
통계 후보 + 동종 차이	240061 OP-Z4 +12.01%p	같은 강종만으로는 정상/고장 분리 불가. 설정온도·속도·부하 추가
CP 원본만 이탈	240069 CP 7건 중 1분 온도 Z<3	1분 온도 Z=0이 CP 정상의 근거는 아님. 초단기 원본 사건 유지
비교 근거 부족	240001 SGCC 단독 / 240117 SPCD 단독	동종 재현 판정 보류. 시각·대조 가설을 보존

통계 경보와 현장 판정의 구분

실무 적용 시 “통계 경보 0/1”과 “현장 점검 필요 0/1”은 별개 열이어야 한다. 현장 점검 1은 설비 고장 확정 1이 아니라 추가 근거를 우선 확보한다는 뜻이다. 도메인 판정 불가라면 통계 경보는 유지하되 설비 고장 라벨로 자동 승격하지 않는다.

판정 가능한 조건은 공식 정상범위, 운전 모드와 설정온도, 계측 태그, 반복 LOT, 실제 정비 결과가 이어질 때다. 이번 자료에는 공식 허용차와 현장 확정 고장 라벨이 없어 통계 경보의 정밀도나 오탐률을 계산할 수 없다.

핵심 판단 | “통계 이상”은 탐색 시작점이고 “공정 이상”은 반례까지 통과해야 하는 결론이다.

CHAPTER 05 확대 점검

20 240069 주요 검토 구간

핵심 LOT 1

> 같은 SPHC LOT이라도 CP 반복 (a), CP가 안정적인 온도 반응 (b), 큰 CP 피크 (c)는 서로 다른 질문이다.

그림 | 240069의 CP 반복 (a), CP 없는 Z3 반응 (b), 큰 피크 (c)는 서로 다른 시간대에 발생했다.



최대 CP 편차 +0.459와 총 7건의 이탈이 확인돼 우선 검토했다. 그러나 온도·출력 동반 방향이 모든 사건에서 같지 않고, (b)에는 CP 원본 이탈 없이 큰 TC-Z3 변화가 있었다. 따라서 한 번의 동시 움직임으로 전체 7건의 원인을 설명하지 않았다.

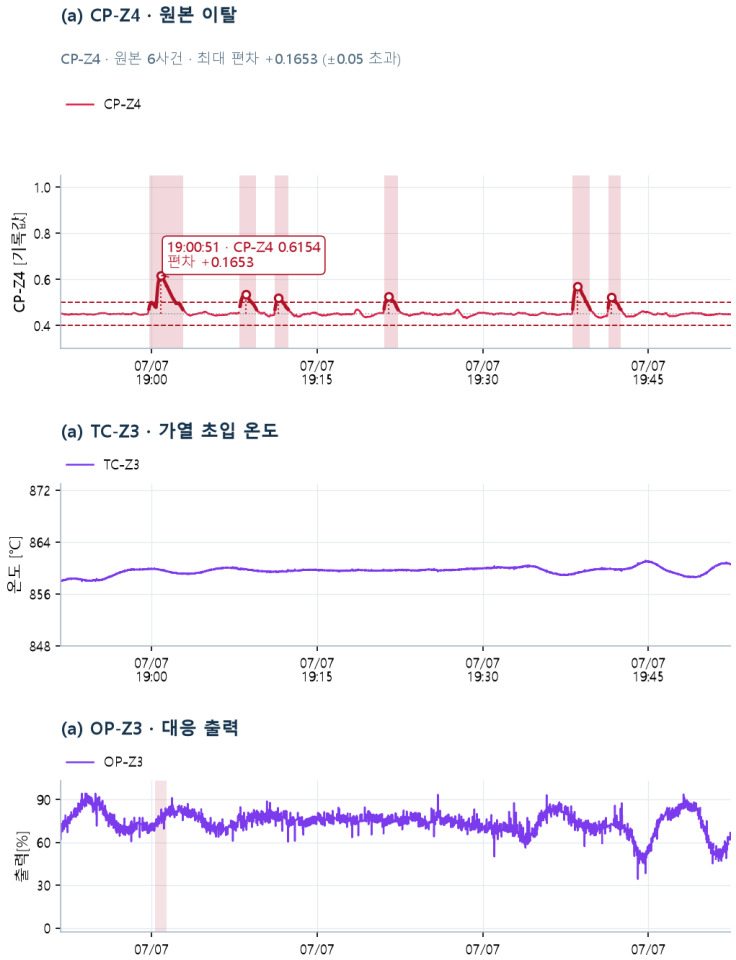
> 핵심 판단 | 반복성은 확인했지만 단일 Z3 원인과 가까운 BM을 곧바로 연결하는 가설은 추가 대조가 필요하다.

21 240069 CP 반복 패턴

240069 세부

> 7월 7일 저녁의 여섯 펄스를 1분 요약으로 묻지 않고 CP 원본과 Z3의 TC·OP를 확대해 살폈다.

그림 | 240069의 짧은 CP 펄스가 6회 반복되었으나 같은 시간대 TC-Z3 변화는 일정하지 않았다.



대표 펄스의 시작은 19:00:51이고 첫 값의 LOT 중앙 기준 편차는 +0.1653이었다. 가까운 여섯 펄스는 서로 시간창이 겹쳐, 앞뒤 TC·OP 파형이 비슷하다고 해서 각 펄스의 독립적 영향을 분리할 수는 없다. Z4~Z6도 함께 봤지만 일관된 방향을 고장 특성으로 확정할 정도의 재현은 없었다.

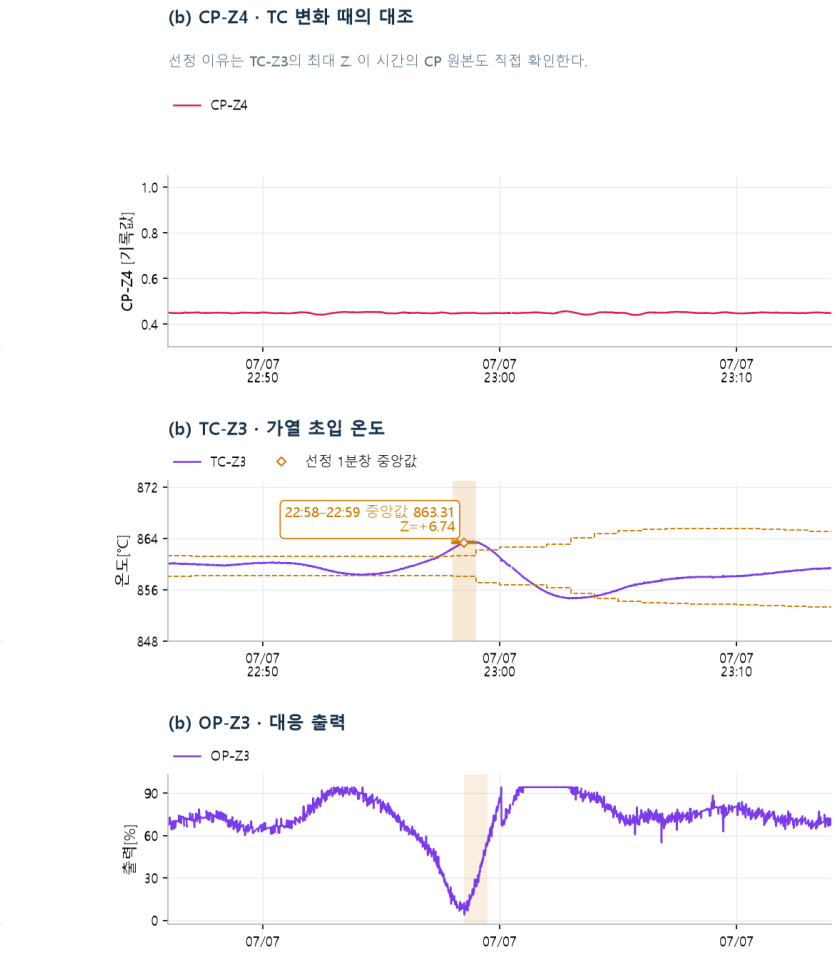
반복적인 형태 자체는 계측 순간 오류인지 공정의 짧은 반응인지 확인할 이유가 된다. 다음 단계에서는 CP-Z4·CP-Z4M 계산·교정 정보, 수집 로그, 동일 레시피의 반복 여부를 같은 사건 번호에 연결해야 한다.

22 240069 CP 안정 구간

240069 반례

> 반복 CP와 같은 LOT 안에서 국소 TC-Z3 변화가 발생했지만 CP는 탐색 경계를 넘지 않았다.

그림 | CP 경계를 넘지 않은 시간대에도 TC-Z3와 OP-Z3의 뚜렷한 반응이 발생했다.



(b)로 표시한 TC-Z3 반응은 CP 이탈 7건과 별개의 현상이다. 또한 뒤쪽에는 약 34분 간격으로 두 고출력 반응이 따로 확인됐다. 한 번 온도가 내려가고 출력이 올라오는 모양은 제어계의 보상 응답과 양립할 수 있으나, 설정온도와 제어 모드가 없어 정상 제어였다고 판정할 수는 없다.

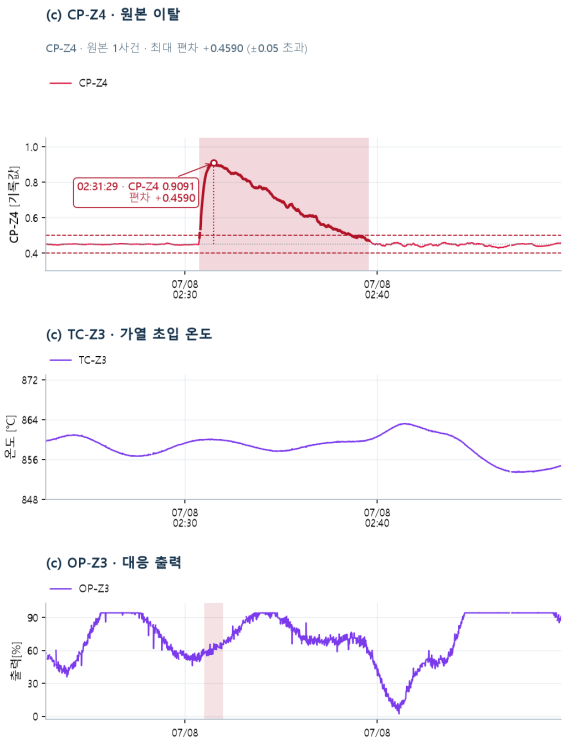
> 핵심 판단 | Z3의 변화가 CP를 반드시 동반한다는 설명은 성립하지 않는다. 다만 다른 존·공통 부하 원인은 아직 남는다.

23 240069 CP 피크와 정비

240069 정비

> 큰 원본 피크는 관측 중 발생했지만 가장 가까운 BM의 감지·착수는 LOT 관측이 끝난 뒤였다.

그림 | 240069의 CP 최대 편차 +0.459는 이후 BM 감지보다 앞서지만, 부품·태그 대응은 확인되지 않았다.



시각·기록	확인 결과
07/08 02:31:29	CP-Z4 큰 피크·최대 편차 +0.4590
07/08 08:49	BM 01094 감지 · REMARK “1호기 재발, 절연 저하”
07/08 11:11~19:04	BM 실제 작업 · 해당 LOT 관측 이후
07/25	INS-006 분석계 셀 교체 기록 · CP 연결 미확인

구간별 원본 집계에서 (c) CP 피크의 원본 이탈은 515개 실측점·첫/끝 간격 529초이고, 02:41:06에 60초 연속 기준 복귀가 확인됐다. 이후 BM 01094 감지까지 6시간 17분 31초다. 이는 감지 전에 기록된 이탈이지 고장 시작을 예측했다는 검증은 아니다.

BM 기록은 검증할 설비 단서지만, CP 채널이 해당 부품의 어떤 물리량을 측정하는지 확인되지 않았다. 후행 정비를 선행 피크의 고장 원인으로 지정하거나, 7월 25일 교체가 CP를 개선했다고 결론 내리지 않았다.

24 일곱 CP 사건의 반응 방향

240069 정량

> 같은 LOT의 CP가 모두 상승했어도 Z3 온도와 출력은 일정한 방향으로 변하지 않았다.

사건·실제 피크	CP 편차·길이	TC-Z3 근접차	OP-Z3 근접차
① 07/07 19:00:51	+0.1653 / 184초	+1.573°C	−6.222%p
② 07/07 19:08:33	+0.0851 / 90초	+0.131°C	−1.719%p
③ 07/07 19:11:29	+0.0704 / 71초	+0.158°C	−1.632%p
④ 07/07 19:21:29	+0.0753 / 75초	−0.023°C	+0.452%p
⑤ 07/07 19:38:35	+0.1195 / 94초	−0.738°C	+4.421%p
⑥ 07/07 19:41:40	+0.0741 / 67초	−0.230°C	+2.895%p
⑦ 07/08 02:31:29	+0.4590 / 529초	+0.304°C	−1.145%p

TC·OP 근접차는 CP 피크 ±30초 중앙값에서 피크 10~5분 전 중앙값을 뺀 값이다. CP 길이는 첫·끝 실측 간격이고, 공식 허용오차가 아니다. 7건 모두 수십~수백 실측점으로 구성되어 단일 1초 값에만 의존한 후보가 아니다.

①~③에서는 온도가 상대적으로 높고 출력이 낮았지만 ④~⑥에서는 부호가 역전됐다. 또한 7건의 같은 1분에는 17개 일반 온도/출력 Z가 모두 |Z|<3이거나 평가 불가였다. 원본 CP 사건을 1분 Z 탐지의 음성 결과로 지워서는 안 된다.

> 핵심 판단 | 반복 CP는 실재하는 원본 관측이다. 다만 고정된 “CP 상승→Z3 온도 상승” 관계는 일곱 건 전체를 설명하지 못한다.

25 계측·제어·설비 가설 검증

240069 원인

> 반복 사건을 고장 부품으로 지목하려면 각 가설이 예측하는 동반 신호와 실제 관측을 맞춰야 한다.

원인 후보(가설)	그렇다면 기대할 증거	현재 관측과 반례	현 단계 평가
CP 계측·계산 경로	CP-Z4/Z4M·수집·교정의 동일시각 변화 또는 오류	7건 다점 펄스·복귀는 확인. 두 CP 정의와 교정 로그 없음	우선 확인, 고장 확정 불가
노내 조건의 일시 변동	같은 운전 상태에서 CP와 물리적 관련 신호가 반복 동반	Z3 방향 뒤바뀜; CP 없는 큰 TC·OP 구간 존재	단일 Z3 연쇄 약화
Z3 열제어 원인	매 CP 사건에서 일정한 TC/OP 방향·선후와 제어 오차	TC 근접차 +1.573~−0.738°C, OP도 양·음	한 존 단독 설명 불충분
BM 절연 저하와 연결	동일 설비 태그·고장 시점·전후 진단이 CP와 일치	BM 감지는 최대피크 6h17m 뒤, 작업은 LOT 뒤	부품-CP 인과 미확정
07/25 분석계 셀 교체	CP 대응 센서이고 조치 뒤 같은 조건에서 재발 감소	최대피크 약 16.9일 뒤 교체; 매핑/직전후 비교 없음	수리 효과 주장 보류

반례 검토에 따른 원인 가설 수정

같은 240069에서 CP가 안정적이었던 구간의 TC-Z3 최대 변화폭은 7.19°C로, 최대 CP 사건의 2.70°C보다 컸다. OP-Z3도 안정 구간 61.59%p, CP 이탈 구간 42.95%p다. CP가 Z3 변동을 대표한다는 설명과 맞지 않아, CP 계측 경로와 TC·OP 제어 경로를 분리 검증하는 방향으로 가설을 수정했다.

핵심 판단 | 점검 순서: CP 태그/교정 → 공통 운전 이벤트 → Z3~Z6 제어 로그 → 해당 부품 매핑 및 조치 전후 재현.

26 240037 CP 원본 펄스

핵심 LOT 2

> 1분 중앙값에서는 작게 요약되는 짧은 원본 이탈이 서로 다른 세 시각에 반복됐는지 확인했다.

그림 | 240037의 CP 상승 세 사건에서 동반 TC-Z3 변화 방향과 폭이 일치하지 않았다.



SPCE LOT에서 CP 상승 세 사건이 확인됐다. (a) 2건과 (c) 1건을 모두 보존했고, (b)의 TC-Z3 변화는 원인 가설을 검증하는 대조 구간으로 사용했다. 짧은 펄스는 통계 요약에서 희석될 수 있어 CP는 원본 1초 측정으로 세었다.

핵심 판단 | 확인한 것은 단기 이탈의 반복이다. 특정 센서 고장 또는 연속 공정 불량의 발생이라고 확정한 것은 아니다.

27 240037 CP·TC 동반 변화

240037 비교

> 반복이라는 공통점 외에 동반 온도·출력 반응이 같은지 사건별 수치를 대조했다.

사건	CP 방향	TC-Z3 근접 변화	검증 결과
240037 (a-1)	상승	+1.400°C	Z3도 상승
240037 (a-2)	상승	+0.253°C	상승 폭 작음
240037 (c-1)	상승	−4.484°C	오히려 하강

동일 CP 상승에 대한 TC 반응의 비일관성

세 CP 상승이 항상 같은 Z3 온도 변화를 낳는다면 공통 반응 가설에 힘이 실린다. 실제로는 Z3의 부호와 폭이 달라 하나의 단일 원인 사슬로 보기 어렵다. CP 측정 경로에 문제가 있을 수도, 공정 조건·제어 상태가 달랐을 수도 있지만 어느 쪽도 현 단계에서 확정할 근거는 없다.

관측창과 실제 작업이 직접 겹치는 WO가 없어 정비 효과를 평가하지 않았다. 후속 검증에는 CP 교정·통신 로그, 당시 레시피·설정온도, 소재 이동 및 Z3~Z6 물리적 연결을 확보해야 한다.

> 핵심 판단 | 반례: CP 상승의 부호만으로 TC-Z3 반응을 예측할 수 없었다.

28 세 펄스의 공정적 차이

240037 반례

> 같은 SPCE에서 CP 상승이 반복됐지만 펄스 길이·동반 온도 방향·정비 관계는 서로 달랐다.

CP 피크	원본 편차/길이	근접 TC-Z3 변화*	동일 강종·정비 대조
① 04/13 23:20:37	+0.0620 / 78초	+1.400°C	동종 240121·133 CP 후보 없음
② 04/13 23:57:59	+0.1567 / 155초	+0.253°C	60초 연속 CP 복귀 00:04:11
③ 04/14 03:11:03	+0.0720 / 46초	−4.484°C	60초 연속 CP 복귀 03:13:37

*기존 보고서의 근접 최대 변화 창 기준이다. CP 피크 ±30초 대 시작 10~5분 전 중앙값이라는 다른 계산에서는 ① TC 자료 부족, ② +0.086°C, ③ −2.11°C로 나타난다. 비교 창이 다르면 숫자가 달라지므로 두 정의를 섞어 해석하지 않았다.

세 사건 모두 원본 다점 펄스이고 SPCE 다른 두 LOT에는 동방향 CP 후보가 없다. 다만 운전 설정과 관측 길이가 같지 않다. 가장 가까운 WO-2024-00627은 04/14 15:04 감지, 실제 작업은 04/23에 이뤄져 이 펄스와 작업 중 직접 관측이 겹치지 않는다.

CP 반복과 TC-Z3 반응의 검증 결과

한 CP 센서 계통의 반복 펄스는 원본·교정 점검 대상이지만 TC-Z3 온도 방향이 뒤바뀌므로 “온도가 올라 CP가 올랐다”는 기전은 반례를 통과하지 못한다. 1분 요약에서 미검출인 펄스도 원본 파형이 있으므로 통계 오탐으로 단정하지 않았다.

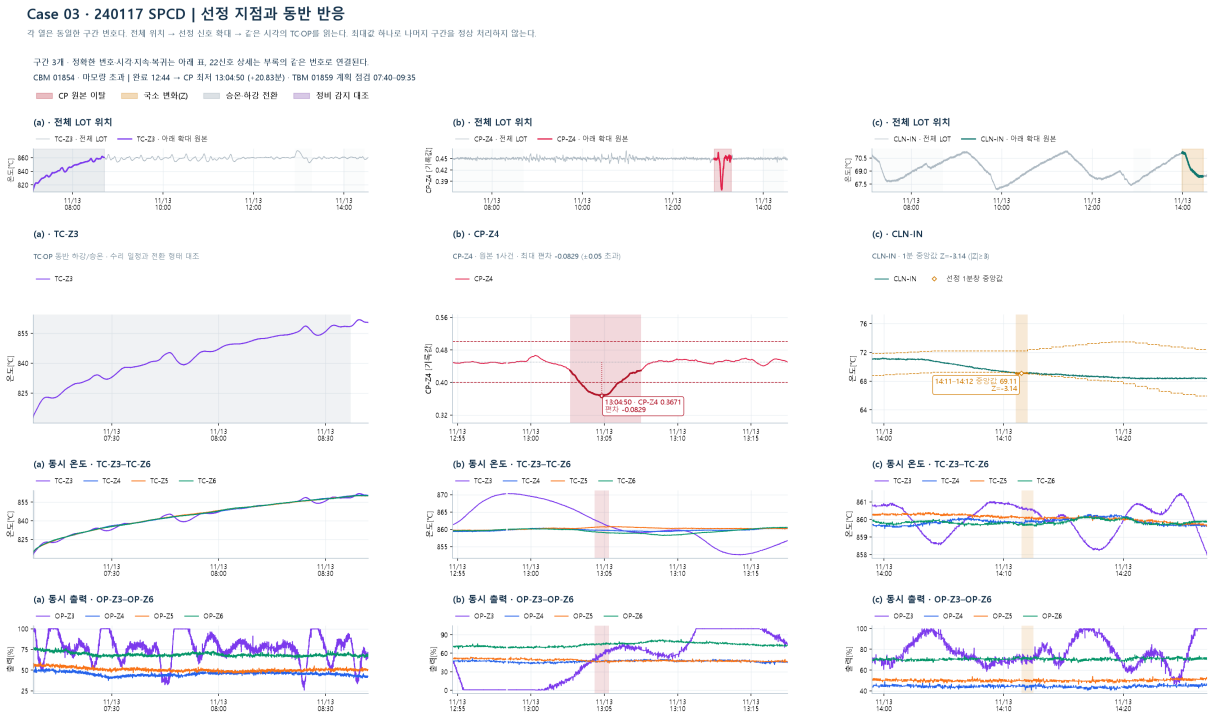
핵심 판단 | CP 경로 점검 필요. 원인 부품과 제품 영향은 보류하며 같은 레시피·교정 기록으로 재현 여부를 검증한다.

29 240117 정비 및 CP 시간 관계

핵심 LOT 3

> 11월 정기수리 후 SPCD 재가동 구간의 승온, CBM, CP 하강을 하나의 고장 사건으로 묶지 않고 시간별로 구분했다.

그림 | 240117 CP 저점은 CBM 완료 후 20분 50초에 위치해 해당 작업의 사전 경보가 아니다.



작업·사건	실제 시각	읽을 결과
TBM 01859	07:40~09:35	관측과 작업 일부 겹침
CBM 01854	08:54~12:44	마모량 초과·완료 12:44
CP-Z4 최저	13:04:50	완료 뒤 20분 50초

이번 분석의 원본 이탈은 283개 실측점·첫/끝 간격 290초다. 13:09:27에 CP 기준 복귀가 확인됐으나, 복귀 규칙은 설비 정상 복구 판정이 아니다.

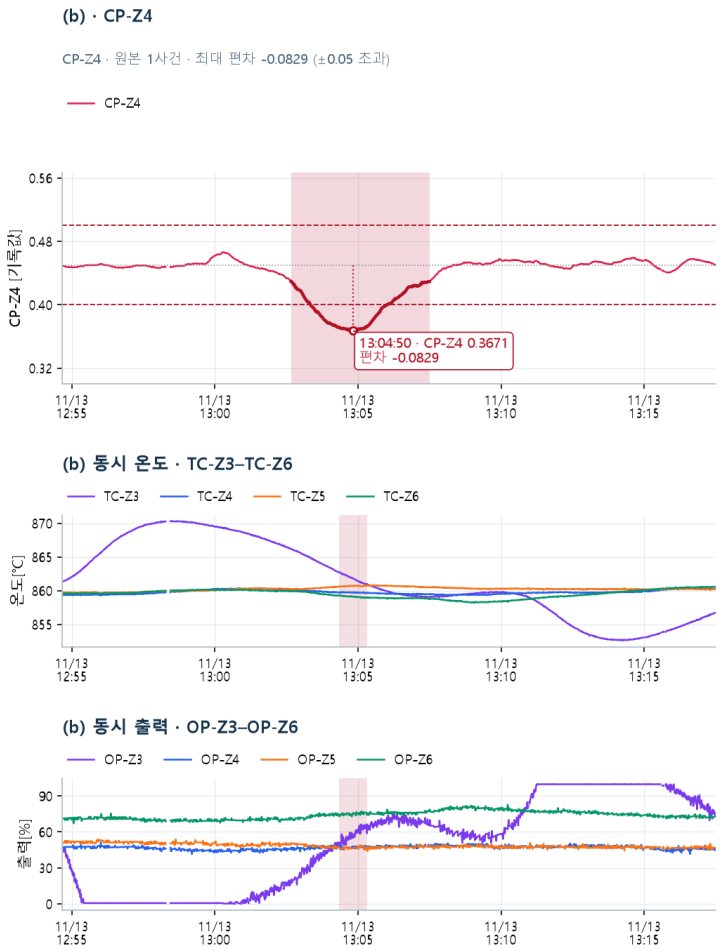
이 CP 하강이 앞선 CBM을 유발한 경보라는 설명은 선후가 맞지 않는다. 반대로 완료 뒤 하강했다고 수리 실패로 판단할 수도 없다. 실제 교체 대상, 완료 점검, 재가동 설정, CP 물리량을 연결해야 한다.

30 240117 CP 하강 검증

240117 검증

> 작업의 감지와 완료, CP 극값을 분리해 정비 전조 가설의 시간적 성립 여부를 확인했다.

그림 | 240117의 CP 하강과 Z3~Z6 파형은 CBM 완료 이후에 기록됐다.



CBM 01854는 11월 12일 15:00에 감지됐고, 13일 08:54 시작해 12:44 완료됐다. CP 하강은 13:04:50에 최저값을 기록했으므로 CBM 완료 후 20.83분이다. 같은 시각의 Z3~Z6는 각기 다른 방향으로 움직였으며, 이 동시성만으로 작업 대상이 CP 원인이라고 볼 수 없다.

WO의 “마모량 초과”는 정비 기록의 증상이다. CP가 해당 마모량을 대리 측정했다는 매핑이 없어 사전 경보나 수리 효과의 정답표로 삼지 않았다. 필요한 것은 대상 부품과 센서 위치, 검교정·가동조건, 동일 레시피의 조치 전후 반복 자료다.

> 핵심 판단 | 시간 대조의 결과는 명확하다. 이 CP 사건은 해당 CBM의 사전 경보가 아니다. 다른 고장·제어 현상까지 부정하지는 않는다.

31 정비 완료와 제어 반응의 선후

240117 정비

> CP가 CBM을 미리 경고한 것인지, 완료 뒤 운전 중 나타난 별도 현상인지 실제 시각으로 구분했다.

사실·기록	실제 시각·값	공정 해석에 미치는 영향
TBM 01859	11/13 07:40~09:35	동시에 다른 작업도 진행됨
CBM 01854	11/13 08:54~12:44, “마모량 초과”	완료는 CP 이전. 정비 대상-CP 매핑 없음
CP-Z4 최저	11/13 13:04:50, −0.0829	완료 뒤 20분 50초, 원본 283점·290초
주변 Z3 반응	TC −7.543°C / OP +57.28%p	피크 ±30초 대 시작 10~5분 전 차이
CP 복귀	13:09:27, 60초 연속 원본	탐색 기준 복귀 ≠ 정상 설비 복구

온도가 내려가며 출력이 커진 모습은, OP가 가열 요구량이라면 온도 편차를 보상하려는 제어 응답과 양립한다. 그러나 설정온도·출력의 실제 구동 피드백·제어 모드가 없어 “출력을 줘도 열이 안 났다”는 제어 불능의 근거는 아니다.

현재 자료로 배제 가능한 것은 이 CP가 이미 끝난 CBM 01854의 사전 경보라는 설명이다. 수리 후 모드 변화, 별도 계측 변화, 정비 대상 불일치라는 대안은 남으므로 완료 전후 동일 레시피·정비 확인 기록·태그 매핑이 필요하다.

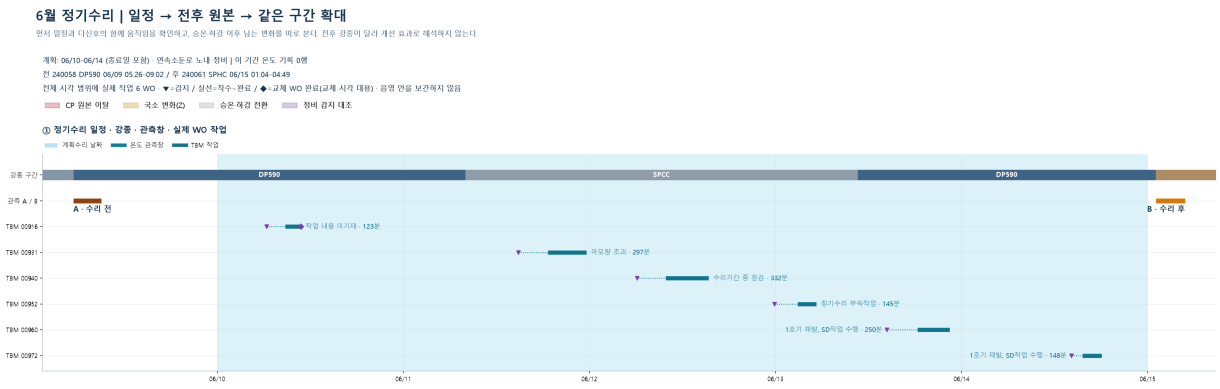
> 핵심 판단 | WO 감지·작업·완료와 신호 극값을 나눠 표시하는 것 자체가 잘못된 예지정비 라벨을 막는 도메인 검증이다.

32 240058 정지 전환 구간

6월 전환

> DP590 LOT이 끝나는 시점과 CP 장시간 하강이 겹쳐 짧은 반복 펄스와 다른 운전 가설을 먼저 세웠다.

그림 | 6월 정기수리의 실제 작업 시간과 LOT 관측 공백. 수리 중 센서 기록은 없었다.



검증 항목	관측 결과
240058 CP	−0.3511, 약 5,416초·5,238개 측정점
운전 단계	06/09 07:32:36~09:02:35, 정지 전환과 중첩
뒤이은 TBM	WO-2024-00916, 06/10 06:23 감지·약 21시간 20분 후

절댓값이 크고 길다는 이유로 다른 CP 펄스보다 고장 가능성이 높다고 순위를 주지 않았다. 단일 DP590 LOT으로 같은 강종 대조도 불가능하다. 원본에서 하강이 나타난 사실은 유지하되 운전 종료에 수반된 변화라는 대안 설명을 남겼다.

핵심 판단 | 이 사건은 '이상 14건'에서 삭제된 것이 아니다. 정지 전환 후보 1건으로 보존했다.

33 6월 정기수리 전후 비교

6월 수리

수리 이전 DP590과 이후 SPHC는 강종·운전 단계가 달라 수치의 단순 전후 차이를 효과라고 볼 수 없다.

그림 | 수리 전 240058: 온도와 출력이 종료 구간에서 함께 내려갔다.

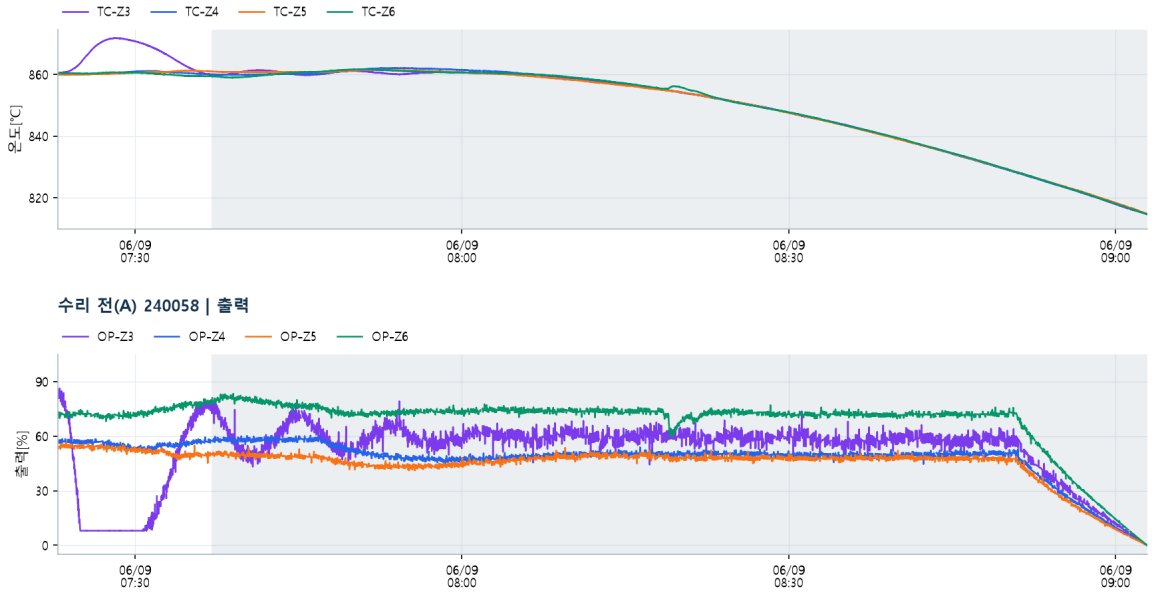
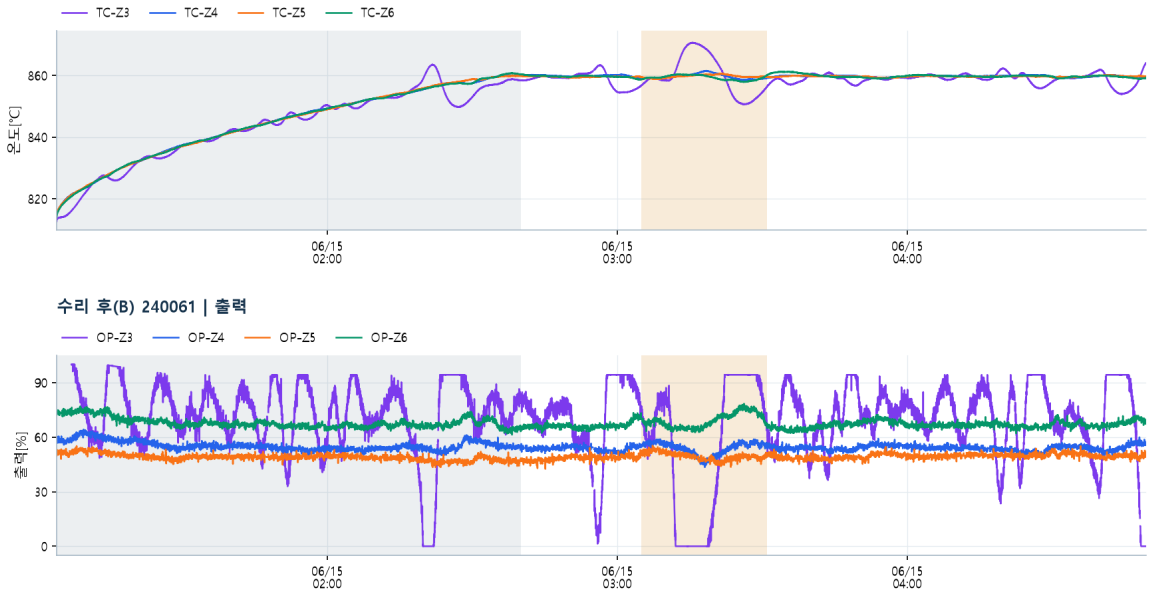


그림 | 수리 후 240061: 기동 승온과 출력 반복 제어가 관측되었다.



비교 구간	운전 상태	해석
240058 · 06/09 07:37~09:02	DP590 · 종료	긴 CP 하강은 정지 전환과 중첩
06월 계획수리 기간	온도·출력 관측 없음	작업 중 신호 변화 검증 불가
240061 · 06/15 01:04~02:40	SPHC · 기동	OP-Z3 등 초기 제어 변화

수리 전후 TC-Z3 평균 비교값은 858.63°C→858.47°C로 약 0.16°C 차이였고, 이후 관측의 CP 최대 절대 편차는 0.0209였다. 수치 자체는 확인되지만 표본 강종과 기동 조건이 달라 “수리로 CP가 정상화됐다”는 결론으로 이어지지 않는다.

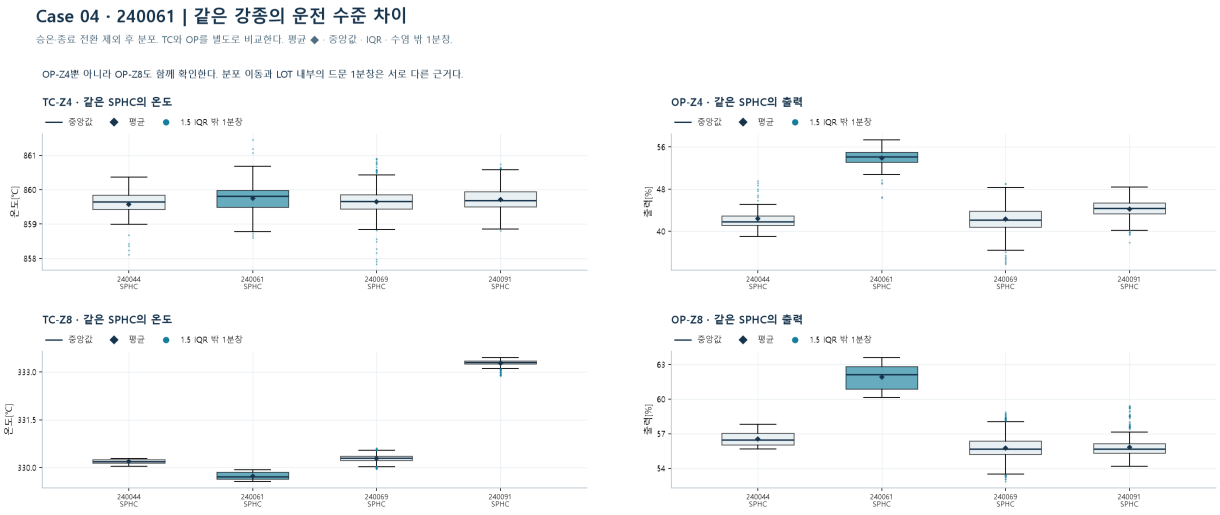
추가 검증 | 현장 적용 시에는 같은 강종·레시피와 유사 부하, 교체 부품 매핑을 맞춘 여러 LOT의 전후 분포가 필요하다.

34 240061 승온 이후 국소 반응

재기동 분석

> 계획수리 후 SPHC 240061에서는 CP 대형 이탈 없이 OP-Z3·TC-Z3의 국소 변화가 관측됐다.

그림 | 240061에서 공통 승온 이후 TC-Z3·OP-Z3의 국소 반응이 남았고 CP 큰 이탈은 없었다.



시간·채널	확인 사실
02:19~02:22 OP-Z3	약 −73%p 변동과 TC-Z3 +8.24°C 반응
03:05~03:31 TC-Z3	후행 국소 온도 변화 구간
03:45~03:49 CLN-IN	4개 1분창·최대 |Z| 3.55, 온도차 약 −1.85°C

기동 과정에서 출력과 온도의 반대 방향 변화는 제어 작동과 양립하나 설정온도, 설비 모드, 배기·라인속도가 확인되지 않아 정상 운전이라고 단정하지 않았다. 같은 SPHC 240091의 CLN-IN 후보는 1개 창·약 1.6°C 차이로 지속성이 달랐다.

동일 자료에서는 CLN-IN 변화가 03:45~03:49의 4개 1분창으로, 동종 SPHC 240091의 유사 변화 1개창보다 오래 지속됐다. 이동 Z 복귀보다 고정 기준 복귀가 48분 늦은 04:40으로 기록돼 기준 적응의 영향을 별도로 살폈다.

> 핵심 판단 | CP만 보면 놓치는 국소 변화를 TC·OP·CLN-IN이 포착했다. 이 신호도 기동과 비교해 평가해야 한다.

35 SPHC 강종 출력 비교

동일 강종

> 강종이 같다는 이유만으로 모든 LOT의 TC·OP 분포를 동일 기준에 넣을 수 있는지 검증했다.

SPHC LOT	OP-Z4 중앙값	240061 대비
240044	41.82%	−12.31%p
240069	42.12%	−12.01%p
240091	44.37%	−9.76%p
240061	54.13%	비교 대상

동일 강종의 온도·출력 수준 대조

240061은 다른 SPHC 3개 LOT의 OP-Z4 중앙값 중위 42.12%보다 12.01%p 높았다. 그러나 TC-Z4의 차이는 약 0.145°C였고 Z8 출력도 상대적으로 높았다. 같은 강종이라는 정보만으로 출력 상승이 설비 저하를 뜻한다고 볼 수는 없다.

가능한 가설은 제어 레시피·부하·기동 상태 차이와 장비 효율 차이다. 현 자료에는 설정값·속도·장입량이 없으므로 이 셋의 기여도를 분리하지 않았다. 오히려 강종만 맞춘 비교가 거짓 경보를 만들 수 있다는 한계를 수치로 확인했다.

이번 분석에서는 OP-Z4 이외에 OP-Z8의 동종 LOT 대조 차이도 약 +6.5%p로 표시됐다. 이 출력 차이는 장입량·설정·속도가 같은 조건에서 확인된 효율 차이가 아니다.

> 핵심 판단 | 비교 조건은 '같은 강종'에서 끝나지 않고 '같은 운전 단계와 설정 조건'까지 좁혀야 한다.

36 240061 출력 차이의 원인 후보

동종 강종

> 같은 SPHC 강종에서도 온도 중심이 비슷하고 OP 분포만 높다면 정상 설정 차이와 효율 저하 가능성을 분리해야 한다.

SPHC LOT	OP-Z4 중앙값	240061과 차이	비교할 조건
240044	41.82%	−12.31%p	기동 여부·부하·속도
240069	42.12%	−12.01%p	CP 반복과 독립적인 설정
240091	44.37%	−9.76%p	동일 설정온도·운전 모드
240061	54.13%	기준 LOT	6월 수리 후 기동

240061의 OP-Z4는 다른 SPHC 세 LOT 중앙값의 중위인 42.12%보다 +12.01%p 높지만 TC-Z4 중심 차이는 약 +0.145°C다. OP-Z8도 약 +6.5%p 높다. 같은 목표온도·처리량에서 지속된 출력 증가라면 열손실 또는 구동계 효율의 확인 단서가 될 수 있다.

그 전제가 현재 확인되지 않았다. 240061은 계획수리 직후 기동이며 설정온도·라인속도·두께·부하·연료/전력과 실제 OP 구동대상이 빠져 있다. 따라서 "같은 강종인데 출력이 높으니 설비 불량·에너지 손실"이라는 인과는 성립하지 않는다.

동일 운전 조건 기반 추가 검증 항목

동일 SPHC 중 정상상태로 확인된 시간만 택해 설정온도·속도·두께/폭·장입량을 먼저 맞춘다. 그 상태에서도 OP가 높고 TC 오차·실제 에너지 사용량이 동반 증가하는지 확인해야 제어 설정 차이와 물리적 효율 저하를 구별할 수 있다.

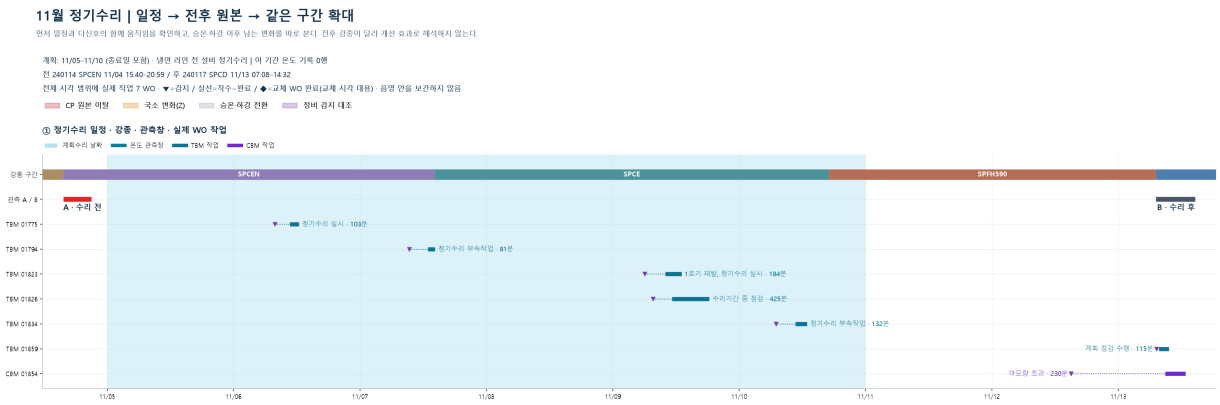
핵심 판단 | 동종 강종은 비교의 시작 조건일 뿐, 동일 부하·레시피를 대신하지 않는다.

37 240114 종료 전 신호 변화

11월 전환

11월 계획수리 직전 SPCEN LOT 240114의 온도·출력 이탈은 공정 종료 구간과 함께 살폈다.

그림 | 11월 계획수리 작업은 240114 종료와 240117 기동 사이에 위치한다.



구간	관측	검토 결과
20:09~20:21 TC-Z4	최대 |Z| 4.28, −2.24°C	Z5 동시 변화
20:09~20:21 TC-Z5	최대 |Z| 4.45, −2.59°C	인접 존 공통 움직임
20:48~20:59 OP-Z7	최대 |Z| 6.43, −12.9%p	운전 종료 시각에 근접
CP 원본	선별된 사건 0건	CP 동반 가설 반례

SPCEN인 240038을 대조했지만 두 LOT의 종료 모드·레시피·부하가 같다는 보장은 없다. Z4·Z5 동시 하강은 공통 제어나 조업 단계 가설을 제시할 수 있을 뿐 고장 판정 근거로 충분하지 않다.

핵심 판단 | 240114의 핵심은 ‘CP 무이탈 + 타 존 반응’이다. CP 중심 검토에서의 음성 대조 사례로 남겼다.

38 11월 정기수리 전후 비교

11월 수리

> 정지 직전 SPCEN과 수리 이후 SPCD 기동을 단순히 한 쌍의 전후 비교로 취급하지 않았다.

그림 | 수리 전 240114: 가열존 온도·출력의 종료 방향 동반 변화.

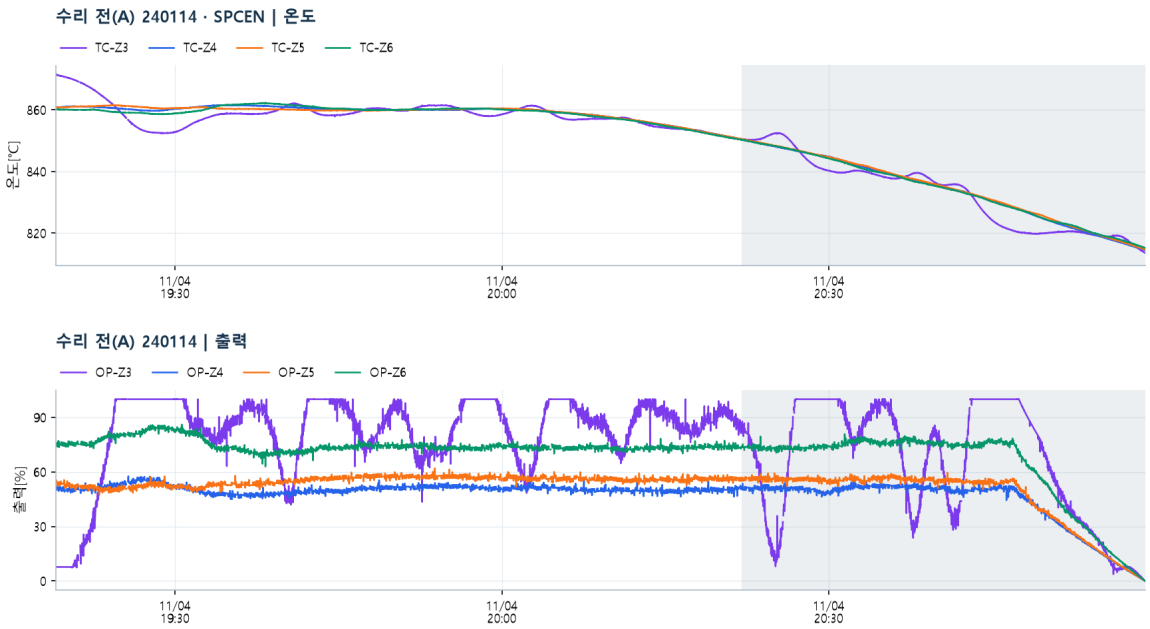
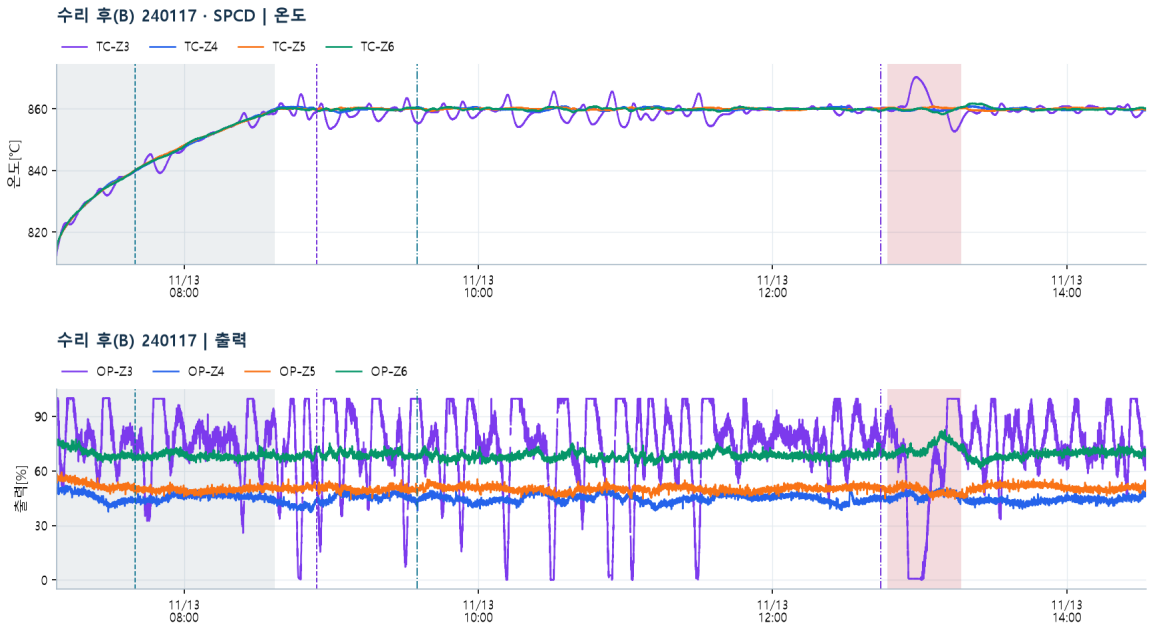


그림 | 수리 후 240117: 기동 승온과 반복 출력·온도 조절.



240114는 11월 4일 20:22~20:59 정지에 가까운 구간이고, 수리 후 240117은 11월 13일 07:08~08:37 기동 구간이다. 중간 수리기간 센서 파형이 없고 강종도 SPCEN→SPCD로 달라졌다. 따라서 “전후 센서 값 변화=수리 효과”라는 비교는 전제조건이 맞지 않는다.

다만 240117의 작업 기록은 실제 계측과 겹친다는 점에서 의미가 다르다. 이 경우에는 CP가 CBM 뒤에 나타났다는 정확한 순서까지 확인했다. 작업 전후의 차이와 경보 선행성은 서로 다른 질문이므로 판단을 분리했다.

추가 검증 | 완료 시각·재가동 모드·부품과 센서 대응표를 결합해야 수리의 물리적 영향 검증이 가능하다.

39 정기수리 효과 검증의 제약

전후 검증

> 수리 전후 값 차이가 있어도 강종·운전 단계·미관측 기간이 함께 바뀌면 조치 효과만 따로 계산할 수 없다.

비교	수리 전 관측	수리 후 관측	동시에 달라진 조건
6월	240058 DP590 정지·CP −0.3511/5,416초	240061 SPHC 기동·CP 큰 이탈 없음	강종·모드·수리 중 신호 0행
11월	240114 SPCEN 종료·TC-Z4/Z5 하강·CP 0건	240117 SPCD 기동·CBM 후 CP 하강	강종·모드·관측 공백

6월 전후 TC-Z3 평균 858.63→858.47°C(−0.16°C)와 수리 후 CP 최대편차 0.0209는 기록 가능한 수치다. 그러나 같은 강종·부하·속도로 반복 관측한 결과가 아니다. “수리했더니 CP가 정상화됐다”는 결론은 전제조건을 만족하지 못한다.

11월 240114에서는 Z4·Z5의 동반 하강과 Z7 출력 저하가 종료 시점에 가깝게 나타났다. 240117은 재기동·TBM/CBM 작업이 겹치므로 조치 효과의 대조군으로 취급하지 않았다. 특히 WO 완료 후 CP 최저가 나타나 경보 선행성과 수리 성능을 따로 평가해야 한다.

정비 효과 검증의 필수 조건

부품-채널 대응과 조치 시각이 확인되고, 조치 전후 동일 강종·설정·속도·모드의 여러 LOT에서 원본 사건 빈도·진폭·복귀시간이 일관되게 바뀌어야 한다. 실측 없는 수리 기간은 추세를 연결하지 않는다.

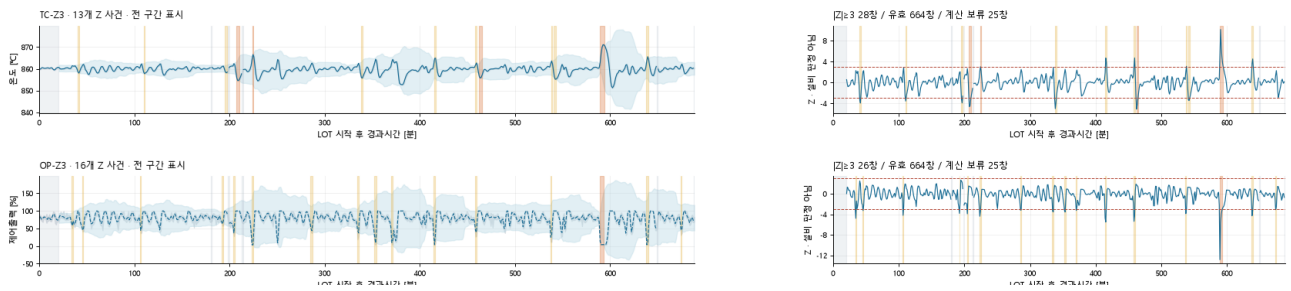
> 핵심 판단 | 현재 수리 전후 자료가 뒷받침하는 것은 두 운전 상태가 달랐다는 사실까지이며, 특정 수리의 효과 크기는 아니다.

40 240001 TC-Z3 국소 변화

기타 LOT

> 단독 SGCC 강종에서 TC-Z3 상승과 OP-Z3 하강의 동시 반응을 확인했다.

그림 | TC-Z3의 국소 상승은 같은 존 OP-Z3 하강과 함께 나타나지만 동일 강종 반례는 없다.



검증 단계	시계열 확인 근거
관측	01/02 13:25~13:30, 5개 1분창·최대 |Z| 10.14
변화 수치	TC-Z3 +6.79°C, 전후 기준 +9.37°C·OP-Z3 −72.9%p
복귀	고정 기준 13:48, 이동 Z 복귀보다 15분 늦음
대조 조건	SGCC 다른 LOT 없음, 10개 지속·반복 후보·CP 0건

온도 상승 때 출력 감소가 관측됐으므로 피드백 가설과 양립한다. 그러나 대상 강종이 한 LOT뿐이고 설정온도가 없어 정상 제어인지, 센서·운전 조건의 문제인지 분리할 수 없다.

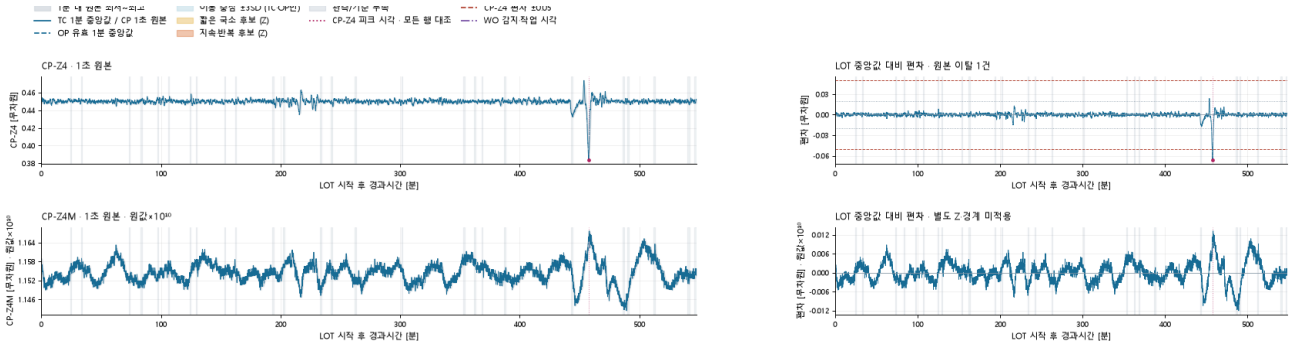
핵심 판단 | 원본과 고정 기준 복귀 지연을 추적하고 같은 SGCC 조건이 확보된 뒤 재현 여부를 판단한다.

41 240024 CP 하강 및 출력 변화

기타 LOT

SPFH590의 CP 짧은 하강과 별도 건조존 출력 변화를 같은 강종 240108에 대조했다.

그림 | CP는 126개 측정점에서 하강했다가 복귀하며 Z3~Z6에는 같은 1분 기준 초과가 없다.



검증 단계	시계열 확인 근거
CP 원본	03/08 04:59:35, −0.0664·126점·135초
복귀	05:01:33, 60개 연속 실제 1초 값 확인
동종 비교	240108에는 같은 방향 CP 후보가 없음
별도 OP-Z1	06:09~06:14, 5창·−10.4%p; 240108 유사 후보 1~3창

CP 원본에 일시적 이탈이 있지만 같은 분의 TC·OP가 모두 Z 기준을 넘지 않았다. 반면 OP-Z1은 동종 LOT보다 지속시간이 길다. 서로 다른 두 현상을 하나의 원인으로 묶을 증거는 부족하다.

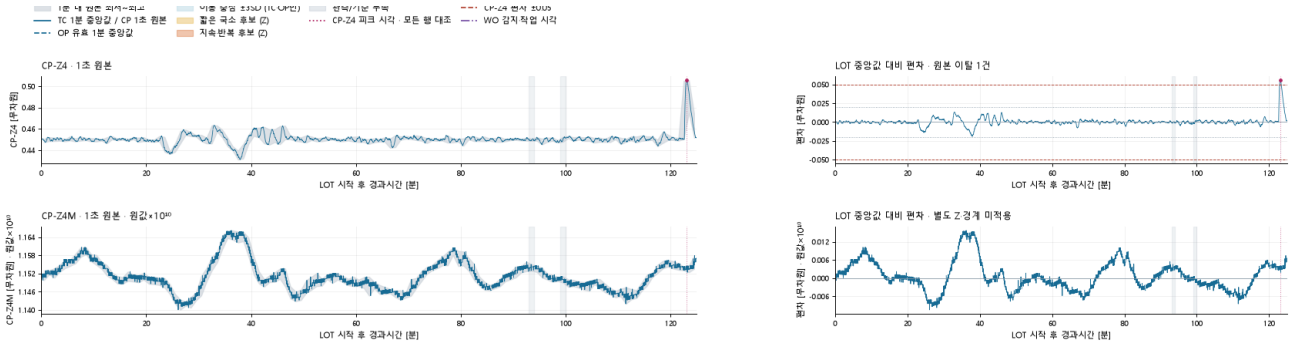
핵심 판단 | CP 계측 경로와 OP-Z1·TC-Z1의 제어 응답을 별도 경로로 검증한다.

42 240038 CP·TC-Z3 변화

기타 LOT

> SPCEN 두 LOT의 국소 펄스와 온도 반응을 비교했다.

그림 | 짧은 CP 이탈이 기록됐고 별도 TC-Z3 상승은 동종 240114의 관측 폭을 넘는다.



검증 단계	시계열 확인 근거
CP 원본	04/16 13:38:02, +0.0556·85점·84초
복귀	60초 연속 기준 복귀 미확인
TC-Z3	12:04~12:09, 5창·최대 |Z| 6.32·+7.81°C
동종 대조	240114 동방향 TC-Z3 변화 최대 6.25°C, OP-Z3 −81%p 동반

TC-Z3의 온도 상승과 OP 하강은 제어 가설과 양립한다. 그러나 CP 사건과 온도 사건은 같은 시각이 아니며, 두 SPCEN LOT의 운전 단계도 같다는 보장은 없다.

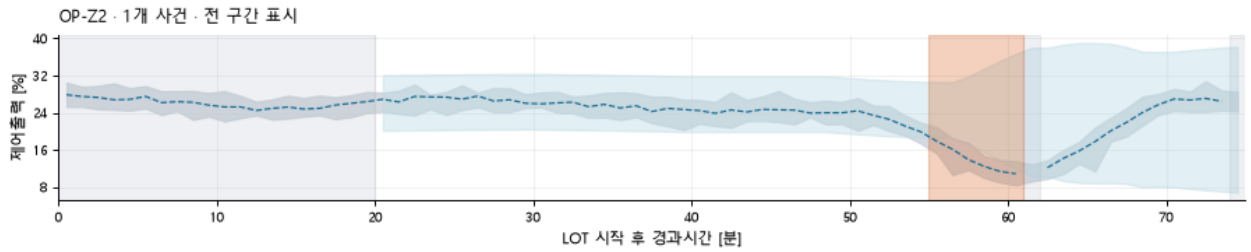
> 핵심 판단 | CP 복귀 미확인과 동종 범위를 넘는 TC 변화를 각각 원본·설정온도·모드로 대조한다.

43 240044 건조존 출력 변화

기타 LOT

> CP 이탈은 없지만 SPHC 동종 LOT보다 OP-Z2의 하강 폭이 큰 구간이 확인됐다.

그림 | 240044 OP-Z2 하강 구간은 같은 SPHC 비교에서 지속시간과 변화폭을 함께 확인할 대상이다.



검증 단계	시계열 확인 근거
관측	05/03 19:45~19:51, OP-Z2 6창 · 최대 |Z| 4.40
전후 차이	OP-Z2 −10.7%p, TC-Z2 +1.28°C
동종 대조	SPHC 유사 후보 5건의 최대 변화폭 9.56%p
복귀·결측	고정 복귀 19:59, 이동보다 4분 늦음 · OP-Z3 측정값 결측 75행

출력 하강과 온도 상승은 대응 제어 여부를 확인할 단서이나, OP-Z3 측정값 결측은 실제 출력 0과 구별해야 한다. 이 구간을 CP 탐지 대상이 아니라고 제외하면 건조존의 우선 점검 신호를 놓친다.

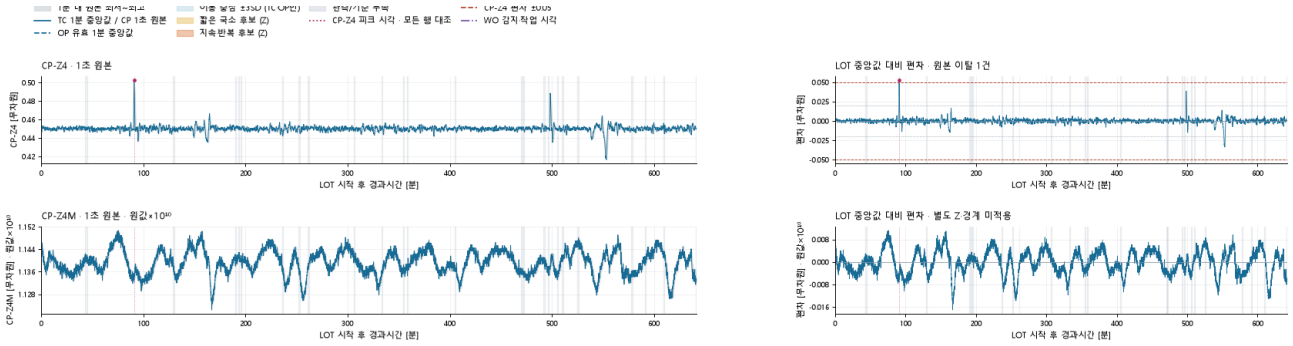
> 핵심 판단 | 출력 제어 모드와 결측 로그를 검증하며 CP 없는 비교 사례로 남긴다.

44 240091 CP 및 과시효 수준

기타 LOT

> SPHC 비교에서 짧은 CP 상승과 과시효 온도 중심 이동을 구분했다.

그림 | 240091 CP 상승은 240069보다 작고 짧지만, Z7·Z8 수준 이동은 별도 공정 질문이다.



검증 단계	시계열 확인 근거
CP 원본	09/08 23:33:47, +0.0524·56점·55초
복귀	23:35:24, 60개 연속 복귀
SPHC 비교	240069 CP 7건·편차 +0.0704~+0.459
과시효 수준	TC-Z7 +3.2°C·TC-Z8 +3.1°C
별도 OP-Z2	09/09 08:27~08:33, 6창·−8.74%p

CP 사건은 동종 240069보다 경미하게 관측됐지만 “정상 CP”로 확정하지 않는다. Z7·Z8의 온도 중심 이동은 순간 펄스가 아니라 LOT 수준의 조건 차이 문제다.

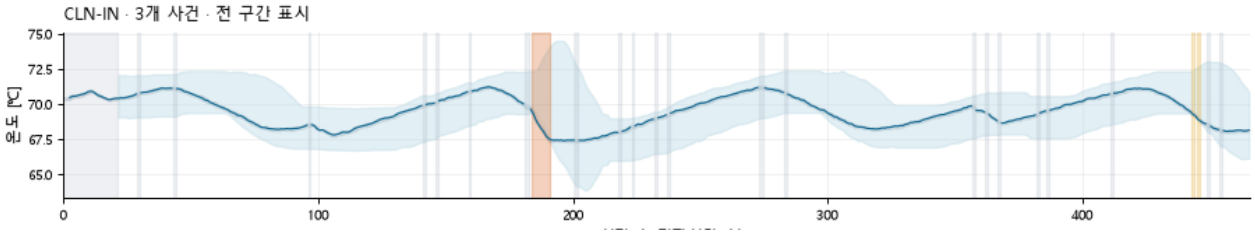
> 핵심 판단 | CP 계측 재현과 과시효 설정온도·속도·부하 정보를 분리해 확인한다.

45 240108 세정 및 가열 반응

기타 LOT

> SPFH590의 세정 온도 지속 변화와 가열존 출력을 따로 확인했다.

그림 | 240108 CLN-IN 하강은 7개 1분창 지속되며 동종 240024에는 같은 방향 후보가 없다.



검증 단계	시계열 확인 근거
CLN-IN	10/18 07:09~07:16, 7창·최대 |Z| 4.00·−2.0°C
고정 복귀	08:06, 이동 Z 복귀보다 47분 늦음
OP-Z3	05:45~05:49, 4창·−73.8%p
TC-Z3 동반	전후 기준 +6.49°C, 동종 240024 OP 지속 최대 3창

세정 온도는 대응 출력 채널이 없어 계측·공정 구분이 미완료다. 가열존 TC 상승과 OP 하강은 동종 LOT에서도 나타나지만, 해당 OP-Z3 지속시간은 비교 상한을 넘는다.

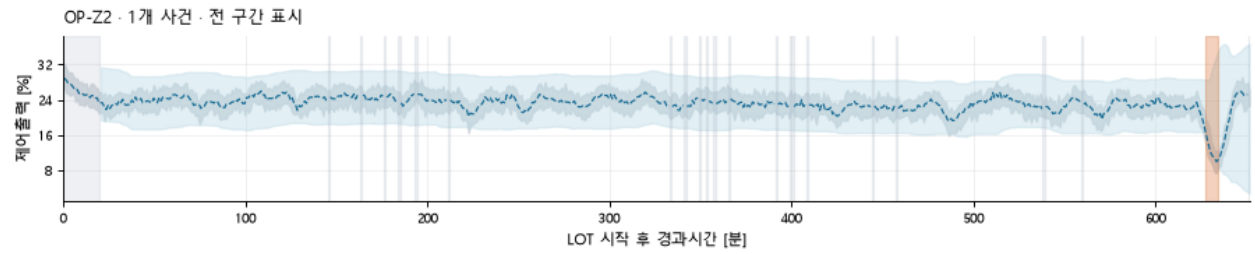
> 핵심 판단 | 국소 변화와 동종 반복을 구분하고, 운전 조건·결측·제어 로그를 추가 확인한다.

46 240121 건조 출력과 과시효 수준

기타 LOT

> SPCE 동일 강종에서 지속 출력과 LOT 전체 온도 중심의 차이를 구분했다.

그림 | OP-Z2 하강은 동종 SPCE보다 오래 지속됐고 Z7·Z8의 높은 수준은 별도 조건 차이다.



검증 단계	시계열 확인 근거
OP-Z2	11/24 17:58~18:05, 7창·−9.36%p
동종 비교	240037·240133 같은 방향 후보 최장 5창
TC-Z3	16:38~16:43, 5창·+6.90°C·동종 최대 +6.61°C
과시효 수준	TC-Z7 +3.1°C·TC-Z8 +3.0°C

한 LOT에서 국소 출력 지속과 존별 분포 중심 차이가 동시에 존재한다. 강종이 같아도 설정과 속도 등 조업조건을 맞추지 않았으므로 두 변화가 동일 원인인지는 알 수 없다.

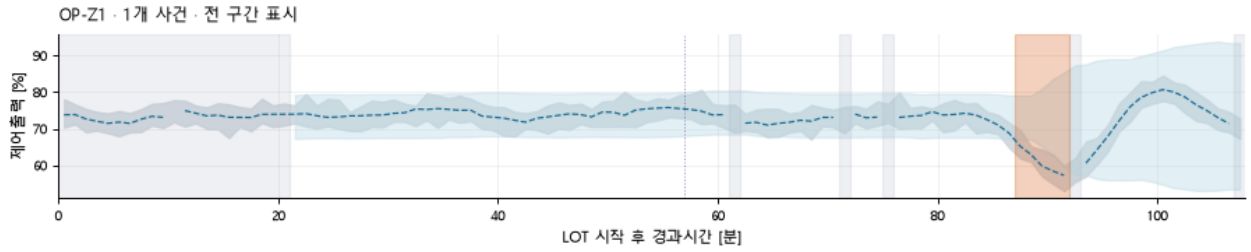
핵심 판단 | OP-Z2 지속·TC-Z3 국소·과시효 수준을 서로 다른 사건 카드로 추적한다.

47 240133 건조존·정비 시각

기타 LOT

> SPCE LOT의 출력 하강과 관측 중 감지된 CBM 작업을 시각별로 분리했다.

그림 | 건조존 출력 하강은 실제 감지 시각과 다른 사건이며 작업은 LOT 관측 이후에 시작됐다.



검증 단계	시계열 확인 근거
OP-Z1	12/28 16:24~16:29, 5창·−10.2%p
동종 대조	240037·240121 동방향 후보의 폭·길이 범위 이내
OP-Z2	16:26~16:29, 3창·−9.38%p
CBM 02105	15:54 감지, 16:54~23:33 작업·LOT 관측 종료 뒤

WO의 감지가 관측창에 있다는 사실과 실제 정비 작업이 관측 중이었다는 사실은 다르다. 기록된 마모량 초과를 건조 출력 변화의 물리적 원인으로 연결할 센서-부품 근거가 없다.

핵심 판단 | 동종 범위의 출력 변화를 보존하되 WO 감지·착수·완료와 인과는 별도 검증한다.

48 CP 이외의 점검 대상 선정

LOT 확장

> CP만 선별하면 출력 지속·세정 변화·과시효 수준처럼 다른 공정 계통의 후보를 놓친다.

LOT	대표 수치	공정 관점의 해석·반례
240001 SGCC	TC-Z3 +6.79°C·OP-Z3 −72.9%p	피드백과 양립하나 동종 SGCC 없음·설정온도 미확인
240024 SPFH590	CP −0.0664; OP-Z1 −10.4%p 별도	CP와 건조 출력의 사건 시각·기전 분리
240038 SPCEN	CP +0.0556; TC-Z3 +7.81°C 별도	같은 시각이 아닌 사건을 원인 사슬로 묶지 않음
240044 SPHC	OP-Z2 −10.7%p·6창	동종 최대 9.56%p보다 크지만 OP-Z3 측정값 결측 75행
240091 SPHC	CP +0.0524 / 55초; Z7 +3.2°C	순간 CP와 과시효 전체 수준 이동을 분리
240108 SPFH590	CLN-IN −2.0°C·7창	240024에는 동방향 없음, 세정 대응 출력 미제공
240121 SPCE	OP-Z2 −9.36%p·7창	동종 최장 5창보다 길지만 레시피 차이 미확인
240133 SPCE	OP-Z1 −10.2%p·5창	동종 범위 안·CBM 실제 작업은 관측 종료 뒤

후보의 진폭뿐 아니라 대응 온도, 같은 강종의 길이·수준, 실제 조업단계, 결측과 WO 선후가 함께 있어야 공정적으로 평가할 수 있다. 단독 강종과 미정의 출력은 물리적 정상 범위를 만들지 않았다.

핵심 판단 | CP 무이탈을 공정 정상으로 처리하지 않았으며, 공정별 담당자가 확인할 서로 다른 점검 질문을 남겼다.

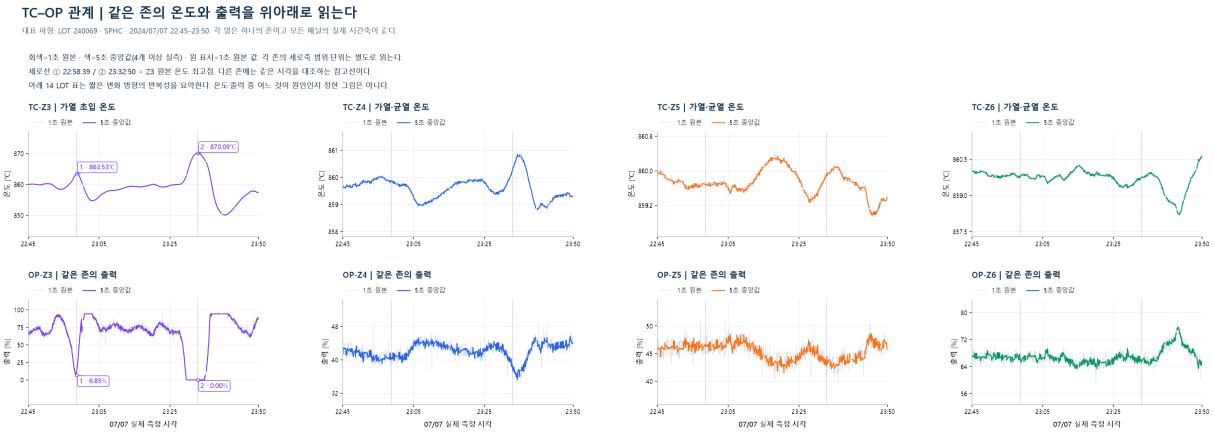
CHAPTER 06 정비·부품

49 TC·OP 동시 변화

관계성

> 공정 제어 특성과 양립하는 관계가 여러 LOT·존에서 재현되는지 5초 단위 변화량으로 확인했다.

그림 | 14 LOT·4개 존의 5초 변화 상관 56조합이 모두 음수로 관측됐다.



14 LOT × 4개 존, 총 56개의 LOT-존 조합에서 5초 변화량의 Spearman 순위상관은 모두 음수였다. 존별 중앙 계수는 약 −0.61~−0.76으로, 출력이 증가하는 순간 온도가 내려가는 형태가 반복 관측됐다.

이 관계는 목표 온도에서 벗어난 상황에 제어기가 반응한다는 피드백 가설과 양립한다. 그러나 상관은 제어기의 인과 방향·정상 여부·부품 상태를 증명하지 못한다. 특히 실제 TC의 변화가 OP 조정의 원인일 수도 있어 시간 지연과 설정온도의 검증이 뒤따라야 한다.

상관관계의 현장 점검 적용 기준

확인한 관계	같은 자료에서 확인한 반례·차이	현장에서 검증할 항목
Z3~Z6의 TC·OP 역방향	14 LOT × 4존의 56조합이 모두 음의 5초 차분 상관	설정온도 일정 여부, 자동/수동 모드, 출력 명령과 실제 구동 상태
높은 OP 뒤 TC 회복	240069 두 고출력 구간의 추가 TC 하강 −2.2°C / −4.3°C, 복귀는 약 12.7분 / 15분 내 미확인	온도 허용차 및 동일 부하의 통상 복귀시간
CP와 Z3는 별도 사건	240069 CP 안정 구간에도 TC-Z3 최대 7.19°C·OP-Z3 최대 61.59%p	CP 태그/교정과 열제어 계통을 분리 조사

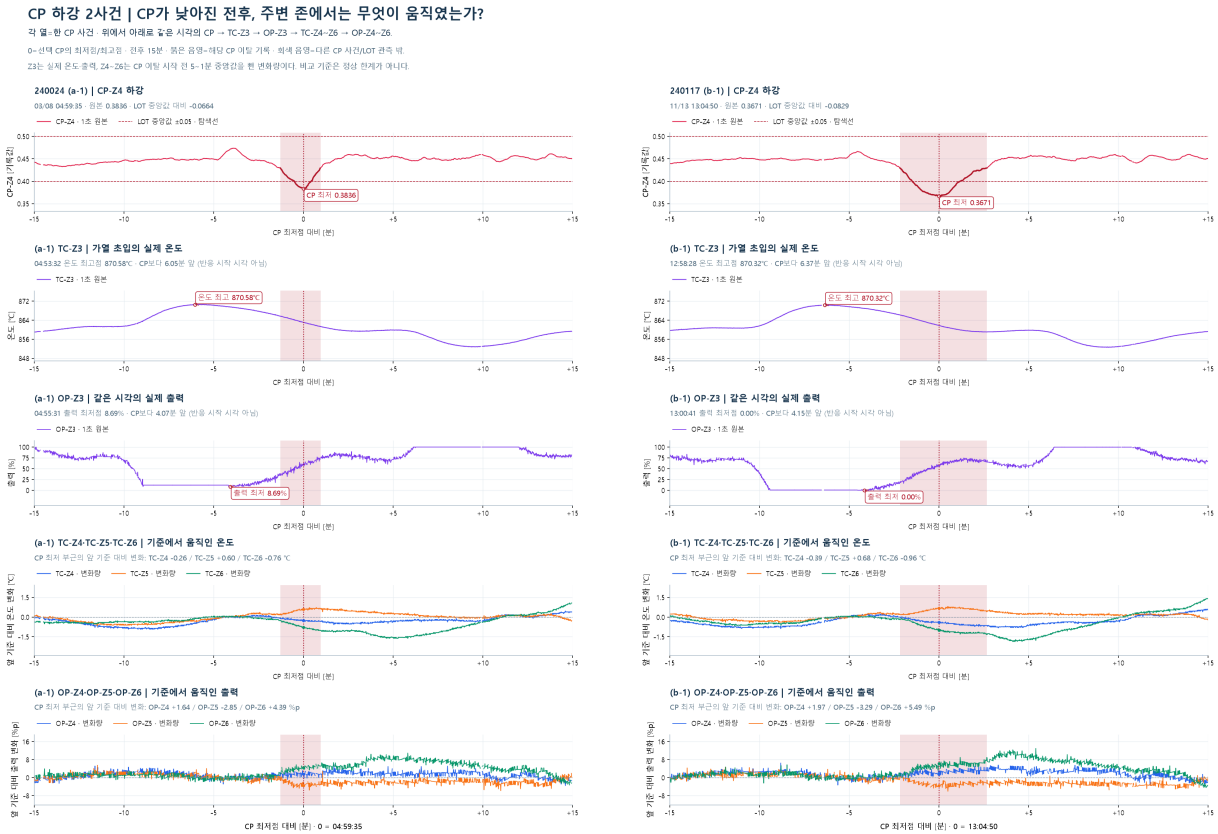
> 핵심 판단 | 따라서 ‘OP가 올랐으니 온도가 이상하다’는 단선적 해석 대신 제어 응답의 방향과 회복시간을 함께 보았다.

50 CP 하강과 존별 선후 관계

시간 선후

> 240024와 240117은 비슷한 CP 하강 사건으로 보이지만, 근접 신호의 극값 발생 순서를 별도로 계산했다.

그림 | 240024·240117에서는 TC-Z3 고점이 CP 저점보다 약 6분 먼저 나타났다.



대표 사건	TC-Z3 최대	OP-Z3 최저	의미
240024	CP 저점보다 6.05분 앞	4.07분 앞	CP의 온도 선행 원인 가설 약화
240117	6.37분 앞	4.15분 앞	앞선 반응의 원인은 미확정

두 사건 모두 Z4·Z6는 하강, Z5는 상승하는 구간이 관측돼 모든 존이 한 방향으로 움직이지도 않았다. Z3 변화가 CP보다 앞섰다고 CP 변화를 발생시킨 원인이라고 단정하지 않았다. 공통 조업 명령, 재료 이동·제어 지연 등 대안 설명이 남는다.

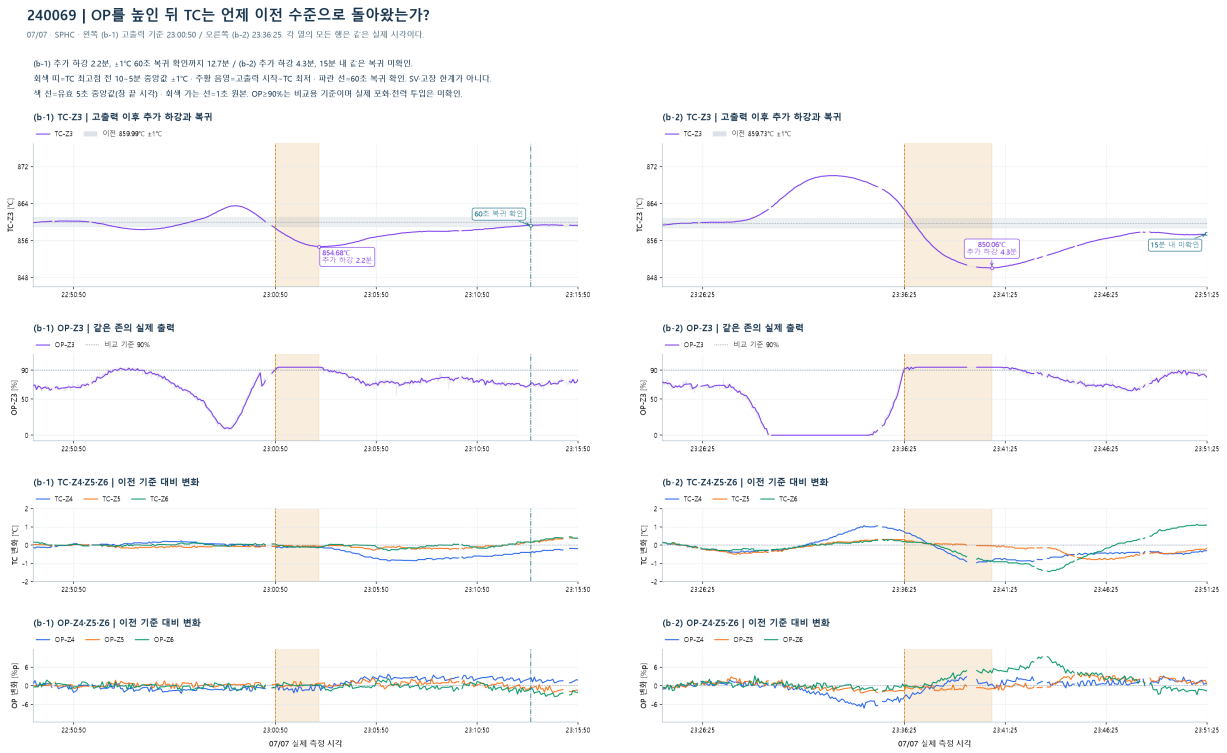
> 핵심 판단 | 비슷한 모양의 두 사건에서 상대 시각은 재현됐지만, 물리적 전달 경로가 확인되지 않아 인과 판정은 보류했다.

51 고출력 이후 온도 복귀

온도 회복

> 출력 증가와 온도 하강이 동반한다는 사실만으로 제어 안정성을 판단하기 어려워 회복의 시간축을 보았다.

그림 | 240069의 두 고출력 구간은 TC 추가 하강과 이전 수준 복귀시간이 달랐다.



240069에는 약 34분 차이의 고출력 국소 사건 두 건이 있었다. 이후 온도는 각각 약 2.2°C와 4.3°C 추가 하강했다. 첫 사건은 시작 전 TC 수준의 ±1°C 범위에 약 12.7분 뒤 돌아왔지만, 둘째는 분석한 15분 안에서 돌아오지 않았다.

설정온도가 제공되지 않아 “목표온도 복귀”를 확인한 것은 아니다. 시작 전의 관측온도를 임시 기준으로 한 회복시간만 계산했다. 두 건의 차이는 같은 LOT에서도 제어 응답의 지속시간이 일정하지 않을 수 있음을 보여준다.

> 핵심 판단 | 이상 후보를 정할 때 극값뿐 아니라 지속·복귀까지 지표에 넣어야 할 이유가 생겼다.

52 온도·출력 관계의 현장 판정 조건

제어 특성

> TC와 OP가 반대로 움직이는 통계적 관계만으로 제어 이상을 확정할 수 없다.

확인한 사실	수치와 사례	도메인적으로 검증할 기준
전반적 음의 동반	14 LOT×Z3~Z6 56조합 모두 음의 5초 차분 r	피드백·공통 설정과 양립; 인과·응답 지연은 미확인
240069 고출력 ①	TC 추가 −2.2°C, 과거 TC 수준 ±1°C 복귀 약 12.7분	설정온도 회복 아님, 이전 관측 수준 복귀
240069 고출력 ②	TC 추가 −4.3°C, 15분 내 같은 기준 복귀 미확인	지속 응답 차이지만 제어 불능의 증거 불충분
실제 구동 확인	OP≥90% 구간은 명령 계열 기록	전류·전력·유량·밸브 피드백 있어야 구동 불량 검증

정상 제어와 이상 제어의 판정 조건

설정온도가 일정하고 자동 제어 모드·비정지 상태에서 실제 가열 구동이 명령대로 동작했는지 먼저 확인한다. 그 상태에서 TC가 허용 오차를 넘어 평소보다 오래 미복귀할 때라야 제어 성능 저하 후보가 성립한다. 이 보고서의 ±1°C·60초는 과거 관측 수준 회복의 설명 기준이지 CAL01 공식 공정 허용차가 아니다.

두 고출력 반응은 같은 240069의 서로 다른 시각에 발생하며 CP 큰 피크와도 시간상 떨어진다. “OP가 높아도 TC가 내려갔다→열원 고장→CP 피크”처럼 세 단계를 잇는 것은 물리 경로와 시간선후가 확보되지 않아 타당하지 않다.

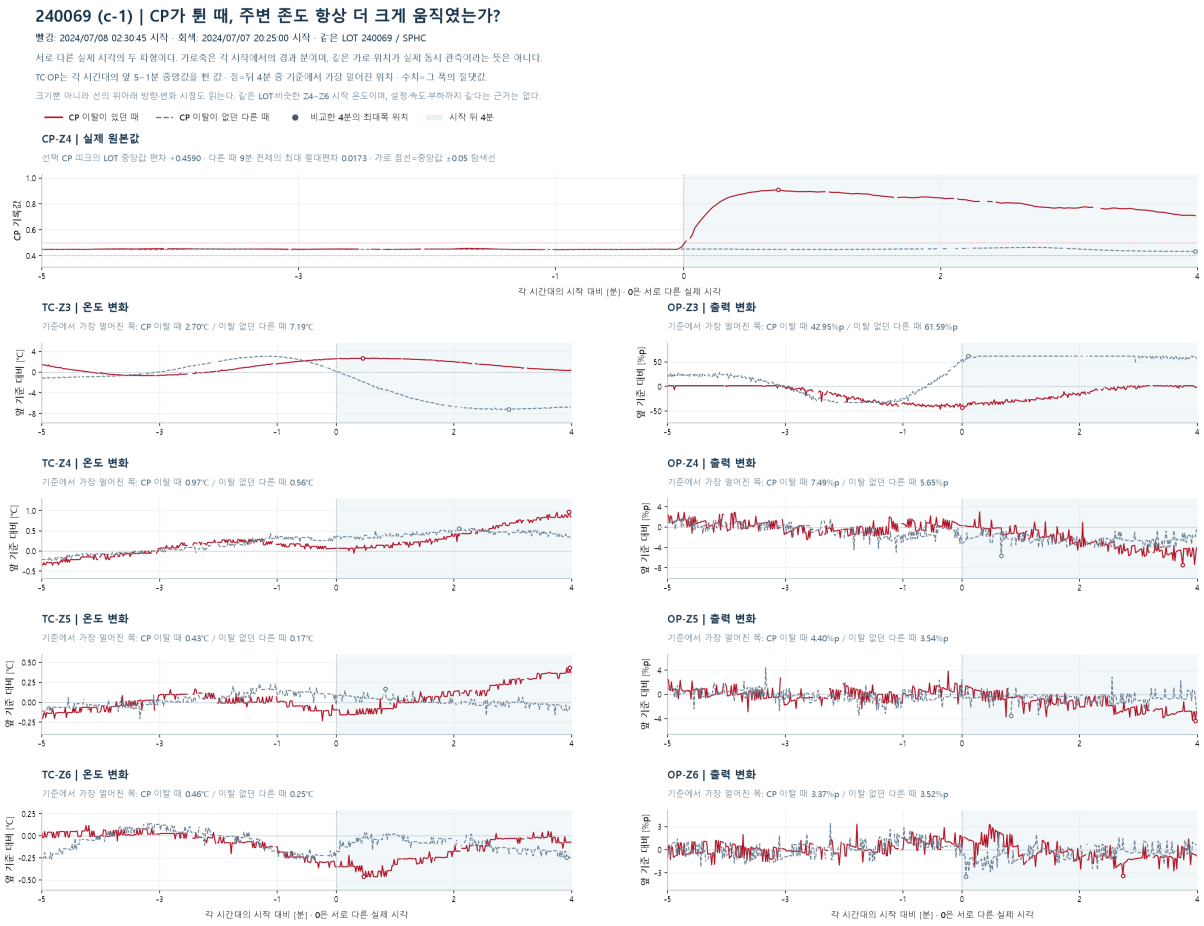
> 핵심 판단 | 확정하려면 설정온도, 자동/수동·인터록·구동 피드백, 같은 부하의 정상 응답시간이 필요하다.

53 CP 이탈 유무 대조

반대 증거

> CP와 다른 존의 관계를 의심한 가설을 CP가 안정적이었던 같은 LOT 구간으로 시험했다.

그림 | 240069에서는 CP 안정 시간대의 TC-Z3·OP-Z3 최대 변동폭이 오히려 더 컸다.



240069 비교	CP 이탈	CP 안정	확인한 사실
TC-Z3 최대 변동폭	2.70°C	7.19°C	안정 구간이 더 큼
OP-Z3 최대 변동폭	42.95%p	61.59%p	안정 구간이 더 큼

특정 TC·OP 변화가 CP 이탈을 반드시 동반한다는 가설은 이 반례와 양립하지 않는다. 다만 하나의 LOT에서 선택된 시각창이므로 모든 공정 조건으로 일반화할 수는 없다. CP와 함께 나타난 Z4~Z6의 작은 차이가 우연인지도 추가 검증이 필요하다.

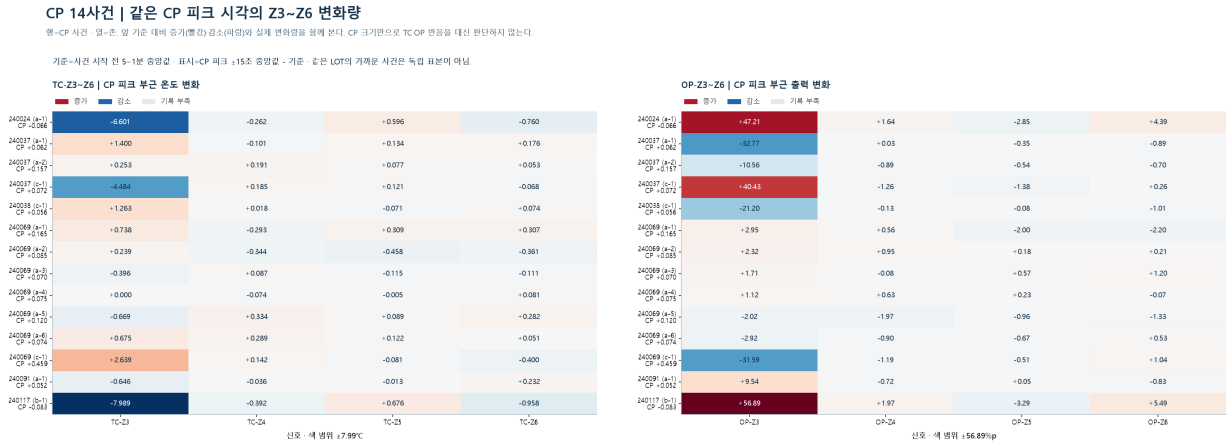
> 핵심 판단 | CP를 '제어 이상 전체를 대변하는 신호'로 단독 사용하는 것은 근거가 약했다.

54 CP 사건별 근접 변화 비교

전체 사건 비교

> CP 사건과 같은 LOT 내 대조구간을 시간 조건으로 짝지었을 때 주변 존의 변화 폭이 일관됐는지 확인했다.

그림 | 근접 대조 12건 중 Z4·Z5·Z6는 CP 사건 때 더 큰 경우가 많지만 중앙 차이는 약 0.2°C였다.



5개 LOT의 근접 대응 12건에서 CP 사건 시 TC 변화폭이 더 컸던 비율은 Z4 10/12, Z5 9/12, Z6 8/12였다. 그러나 각 존의 사건-비사건 차이 중앙값은 약 0.200°C, 0.243°C, 0.200°C로 작았다.

더욱이 12건 가운데 7건이 240069에 속한다. 독립 실험 12건으로 취급하면 특정 LOT의 영향이 과대평가된다. 대조 구간을 설정했더라도 조업 단계·설정온도·재료 위치가 같지 않아 차이를 CP의 원인·결과로 해석할 수 없다.

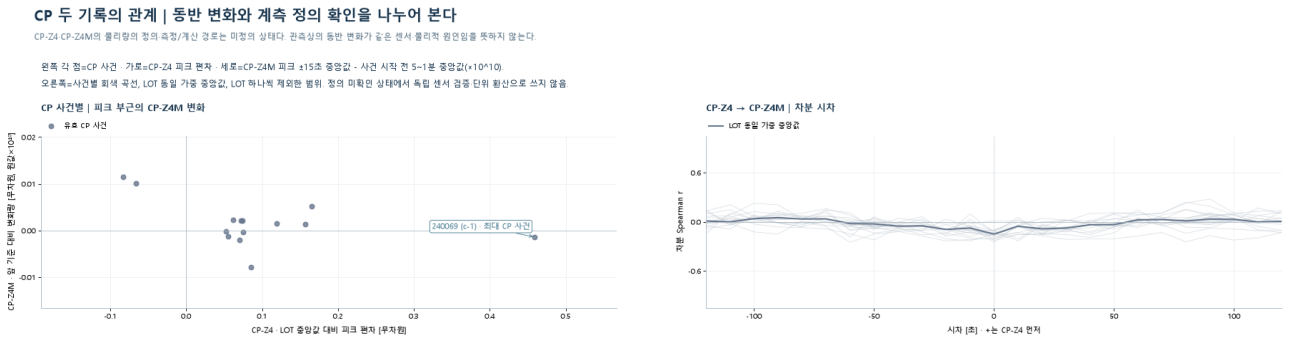
> 핵심 판단 | 동시 변화 가능성은 남지만, 관측 효과의 크기와 독립성은 단일 CP 인과 가설을 뒷받침하기에 부족하다.

55 CP 두 채널과 부품 대응

계측 관계

> 동일 명칭 계열의 CP-Z4와 CP-Z4M도 정의·측정 위치·계산식이 확인되지 않아 동일 물리량으로 가정하지 않았다.

그림 | 일부 CP 변화와 CP-Z4M 기록이 함께 움직여도 원본 태그·계산 경로가 확인되기 전에는 센서 인과를 지정할 수 없다.



추가로 연결할 자료	검증 목적
CP-Z4·CP-Z4M 태그·단위·계산식	원본 펄스가 무엇을 뜻하는지 확인
P&ID·설비 배치·INS-006 품목	채널과 가스 분석계 셀 실제 대응 검증
07/08 BM·07/25 교체 진단 로그	정비 전후에 물리적 변화가 있었는지 검증
설정온도·라인속도·부하·가열 제어 모드	동시 TC·OP 변화를 원인/보상으로 구분

240069의 큰 피크와 BM 01094 감지는 시간상 선행·후행이 확인되지만, 7월 25일 INS-006 교체는 피크 뒤 약 16.9일이다. 기계 상태·가스 측정·계산 오류 중 어느 가설이 맞는지 보정·정비 기록이 필요하다.

> 핵심 판단 | 기록된 시각·부품명은 연결의 단서이지 확인된 원인이나 수리 효과가 아니다.

56 존 시각과 소재 열이력의 차이

품질 경계

> 연속소둔로에서 품질은 소재가 지나간 열 이력과 연결되지만, 존별 같은 시각 기록만으로 재질 영향을 단정하지 않았다.

품질·설비 가설	이번에 확인한 것	연결하려면 더 필요한 조건
가열·균열 온도 이탈→강도 차이	TC-Z3~Z6의 국소 온도·지속 기록	소재 ID·이동속도·존 거리·설정온도·유지시간·성분
냉각 경로→재질 차이	OUT1/OUT2 반복 시계열	동일 소재의 냉각속도·경로·검사결과
과시효 수준→연성 차이	Z7·Z8 동종 LOT 중심 ±3℃ 수준 차이	강종 승인 레시피·소재 위치·실제 유지시간
Z3 동시 OP 반응→가열 불량	TC/OP 역방향 및 다른 복귀시간	설정온도·제어 모드·실제 열원/전력 피드백

같은 시각의 Z3와 Z7을 나란히 놓아도 각 센서는 서로 다른 소재 위치를 본다. Z3에서 온도 변화를 겪은 소재가 Z7에 도착하는 시각은 소재 속도와 존 간 거리로 계산해야 한다. 현재 CAL01 자료에는 이 정렬 정보와 기계적 성질·품질 판정 결과가 없다.

따라서 이번 연구의 산출물은 품질 불량을 검출했다는 결론이 아니라, 이후 소재 단위로 연결할 사건 시각·열 이력 요약·관련 존 목록이다. JFE Steel의 CAL 기술 자료는 열처리·냉각조건이 물성에 중요함을 보여주지만 해당 수치를 CAL01의 허용 범위로 대입하지 않았다.

기술 참고 | JFE Steel의 냉연 고강도강·연속소둔 기술 자료. 열처리 조건과 물성의 관계를 설명하기 위한 공정 참고 자료다.

핵심 판단 | 소재 이동 정렬과 실제 품질값을 확보하기 전에는 “설비 신호 이상=품질 불량”이 성립하지 않는다.

57 비교 대상과 검증 범위

비교 설계

시각적 유사성만으로 판단하지 않도록 비교 단위를 네 층으로 구성했다.

관측 사실과 공정 기전의 연결

비교 사례	정량 근거·대조	공정적으로 가능한 설명	확인한 해석 범위
240058·114 종료	240058 CP −0.3511·약 90분 및 TC·OP 하강; 240114 종료 시 Z4·Z5 하강	열원 조절과 운전 종료 반응에 부합	정지 전환을 먼저 구분; 수리 성과 미판정
240061·117 기동	240061 TC-Z3 +8.24°C, OP-Z3 약 −73%p; 수리 후 기동 관측	승온 과정의 제어 출력 재조정 가능성	기동과 국소 변화를 구분; 정비 효과 미확정
240069·037 CP	CP 반복 7건·3건; 240037 TC-Z3 근접차 +1.400·+0.253·−4.484°C	CP 센서·공정지표의 반복 국소 사건	반복 확인; 단일 Z3 열제어 설명 약화
240069 CP 안정	CP 이탈 없이 TC-Z3 최대 7.19°C, OP-Z3 최대 61.59%p	열제어는 CP 변화 없이도 조절될 가능성	CP와 TC·OP 탐지 경로 분리
240061 동일 SPHC	OP-Z4 54.13%, 동종 비교 중앙 42.12%(+12.01%p); TC 차 약 0.145°C	설정·기동·부하 차이 또는 효율 차이 가설	출력 격차 확인, 에너지 손실 미검증
240117 CBM	CBM 완료 12:44, CP 최저 13:04:50(완료 20분 50초 뒤)	정비 후 계측·운전 반응과 시간적으로 인접	사전 경보가 아니라 사후 확인 사건

정지·기동 시 동반 변화는 운전 전환에 따른 제어 응답과 양립했다. 다만 CP의 물리적 측정량, 제어 목표값, 실제 구동량과 소재 이동 경로가 확인되지 않은 경우 특정 부품 고장까지 확대 해석하지 않았다. 측정된 현상과 가능한 공정 기전, 인과 검증의 조건을 분리했다.

핵심 판단 | 운전 전환으로 설명되는 구간은 우선 분리하고, 같은 조건에서 반복되는 CP 원본 이탈과 미복귀 제어 반응은 별도 현장 점검 대상으로 남겼다.

58 가설별 지지 근거와 반례

가설 검증

> 가설을 세운 뒤 맞는 사례만 수집하지 않고 반례와 충족되지 않은 연결 조건을 함께 남겼다.

원인 가설별 지지 근거 및 반대 증거

검토한 가설	지지 가능한 관측	반례·연결 실패 근거	현재 판단
CP 계측·계산 계통의 반복 사건	240069 7건·240037 3건의 원본 다점 이탈·복귀	CP-Z4·Z4M 물리 정의·교정·통신 기록 미확인	반복 확인, 고장 부품 특정 보류
CP 이탈 → Z3 온도 변화	일부 CP 피크 전후 TC·OP 동시 변화	240037 TC 부호 교차; 240069 CP 안정 중 큰 TC·OP	단일 가열존 연쇄 가설 약화
TC·OP 역방향 → 제어 이상	14 LOT × Z3~Z6의 56조합에서 음의 5초 차분 상관	피드백과도 양립; 설정온도·모드·구동량 미확인	제어 응답 가능, 고장 판정 불가
정비 이력 → CP 원인	240069 피크 후 BM 감지, 240117 WO와 시각 인접	240117 CP는 CBM 완료 뒤; 240069 부품 매핑 없음	시간 단서와 사전 경보 구분
수리 후 신호 정상화	6·11월 전후 CP·TC·OP 차이	강종·정지/기동 불일치, 수리 중 계측 공백	조치 효과 인과 추정 불가
SPHC 높은 OP → 효율 저하	240061 OP-Z4 +12.01%p, TC 차 약 0.145°C	속도·설정·두께·부하·계량 에너지 미연결	조건 통제 후 설비·에너지 검증 후보

가설 수정의 근거

CP가 변하면 인접 가열존의 TC도 같은 방향으로 움직인다는 초기 설명은 대조 과정에서 약해졌다. 240037의 세 CP 상승 중 TC-Z3는 두 번 상승하고 한 번 하강했다. 240069에서는 CP 안정 구간에도 더 큰 TC·OP 변화가 관측됐다. CP의 물리적 전달 경로도 확인되지 않아 CP 계측·분위기 경로와 열제어 경로를 분리 검증하도록 수정했다.

CP가 노내 분위기 변수를 나타내는 경우 가스 공급·분석계 반응과 연계될 가능성은 남는다. 그러나 이는 태그 정의, 가스 유량·압력, 분석계 교정 이력을 같은 시각으로 대조한 뒤 평가할 가설이며 현재 관측에서 확정된 원인은 아니다.

핵심 판단 | 확인한 것은 반복·동반·선후 관계이고, 배제한 것은 이를 하나의 확정적인 고장 원인 사슬로 해석하는 주장이다.

59 원인 연결의 제약 조건

해석 경계

> 연결을 보류한 것은 분석 부족의 표현이 아니라 근거의 적용 범위를 정한 판단이다.

인과관계 검증에 필요한 추가 관측

검증하려는 연결	현재 구별되지 않는 설명	확보할 변수·대조 방법	조건 충족 시 가능한 판단
CP 반복 → 계측/분위기 변화	계측 노이즈와 실제 공정지표 변동	CP 정의·계산식, P&ID, 교정/통신, 가스 유량·압력 기록	계측 기원과 공정 기원 구분
Z3 → 인접 존/CP	동시각 다른 소재 측정과 전달 반응	소재 ID·라인속도·존 거리로 이동시간 보정	동일 소재의 열이력 전달 경로 시험
TC 하강·OP 상승 → 제어 저하	정상 피드백과 출력 미전달	설정온도, PID 모드, 인터록, 실제 연료·전력·밸브 피드백	명령·구동·복귀 지연 분리
WO 조치 → CP·TC 개선	정비 전후 강종·부하·상태 차이	WO 감지/착수/완료, 부품-센서 매핑, 유사 LOT 반복 대조	사전 징후·사후 반응·조치 효과 구별
동종 OP 차이 → 에너지 효율	레시피·처리량과 열효율의 차이	같은 SPHC 안정구간, 두께·폭·속도·설정·연료/전력	정규화 에너지 지표의 차이 평가
TC 사건 → 제품 품질	센서 시각과 실제 소재 품질 불일치	소재 위치·코일 ID·열처리·물성/검사 이력	소재 열이력과 품질 관련성 검증

인과를 확정하지 못한 것은 관측값을 부정해서가 아니라 신호의 물리량, 동일 소재의 이동 시차, 제어 목표와 작업 대상을 한 사건 단위로 연결할 조건이 부족했기 때문이다. 특히 240117의 CP 최저는 CBM 완료 이후이므로 해당 사건을 정비 사전 경보로 소급할 수 없다.

현장에서는 원본 파형과 비교 LOT, 지원 근거와 반례를 한 사건 카드에 보존한 뒤 동일 조건 재발과 작업 결과를 대조해야 한다. 교정·정비 결과가 확인되면 원인 후보의 우선순위를 갱신하도록 제안한다.

핵심 판단 | 확정한 것은 사건의 반복성·변화 수치·시각 관계와 반례다. 설비 고장·품질 불량·에너지 손실의 확정 판정은 추가 계측 및 조건 대조 후 수행한다.

60 14 LOT 공정 해석과 점검 우선순위

전체 판단

> 최종 현장 고장 라벨은 없으므로 관측 근거에 따라 점검 우선·운전 설명 우선·비교 관찰로 분류했다.

LOT	이번 자료의 판단	실제로 확인할 항목
240001	가열 제어 반응 점검	Z3 TC↑·OP↓ / SGCC 동종 대조 필요
240024	CP·건조 출력 분리 점검	CP 하강 1건 / Z1 출력의 별도 시간
240037	CP 계측 우선 점검	3펄스·TC 방향 상이 / SPCE 두 LOT 대조
240038	CP 복귀 및 Z3 분리	CP 1건·60초 복귀 미확인 / TC 별도
240044	건조 출력 조건 점검	OP-Z2 6창 / OP-Z3 실측 결측
240058	정지 전환 우선 검증	긴 CP 하강·DP590 종료 / CP 경로 유지
240061	동종 출력·기동 조건 점검	OP-Z4 +12.01%p / 설정온도·부하·속도
240069	반복 CP 최우선 계측 점검	CP 7건·Z3 반례 / BM·INS 연결 확인
240091	작은 CP·과시효 수준 분리	CP 1건·Z7/Z8 +3°C 수준
240108	세정 지속·Z3 출력 점검	CLN-IN 7창 / Z3 출력 4창
240114	종료 단계 먼저 확인	Z4/Z5·Z7 동시 변화, CP 0건
240117	CBM 후 CP 사건 점검	완료 뒤 20m50s / 부품 대응 필요
240121	건조 출력·과시효 수준 점검	OP-Z2 7창 / Z7/Z8 +3°C
240133	동종 관찰·WO 시각 분리	출력 변동 동종 범위 / 실제 작업 뒤

"우선 점검"은 고장 확정과 다르다. 240069·037은 반복 원본 CP, 240117은 실제 작업 시간, 240061은 동일 강종 차이를 근거로 우선순위를 정했다. 전환이 설명할 여지가 있는 240058·114는 조업 로그가 우선이고, 다른 LOT도 CP 무이탈만으로 정상 판정하지 않았다.

핵심 판단 | 점검 우선순위는 확인된 사실·반례·필요 기록을 함께 보여주는 형태로 운영해야 한다.

CHAPTER 07 결론·활용

61 POSCO 적용 구조와 우선순위

활용 방향

> 핵심은 고장명을 즉시 예측하는 기능이 아니라, 반복 사건의 파형·공정 맥락·정비 결과를 한 화면에서 검증하는 업무 체계다.

1. 우선 점검 사건 선정

1초 CP 다점 펄스와 분 단위 TC·OP의 지속 변화를 각각 보존한다. 동일 LOT 내 반복성, 기준값 대비 편차, 60초 연속 복귀, 관련 존의 출력·온도 반응을 한 카드에 표시한다. 이번 분석에서는 240069 7건·240037 3건을 묶어 우선 조회하는 방식이 유효했다.

2. 운전 조건별 변화 유형 구분

정지·기동·강종 변경을 사건 타임라인에 먼저 겹쳐 본다. 같은 SPHC의 240061과 240044·069·091처럼 차이가 날 때는 레시피 설정온도·라인 속도·두께·부하가 비슷한 조건을 재추출한다. 그래도 출력 차이가 반복되는 구간을 에너지·구동 진단의 후속 후보로 남긴다.

3. 정비·설비 이력과 담당자 검증 연계

WO는 감지, 작업 시작, 완료를 분리하고, 설비 코드·부품·센서 태그를 연결한다. 240117처럼 이미 완료된 CBM 뒤 나타난 CP 사건은 '사전 경보 성공'으로 집계하지 않는다. 대신 조치 후 검증과 관련 계측 확인 카드로 배정한다.

> 핵심 판단 | 기대 시너지: 이상 탐지의 탐색 범위를 현장 담당자의 구체적인 확인 항목으로 바꾸고, 판정 결과를 다음 기준 개선에 되돌리는 폐회로 운영.

62 현장 파일럿과 평가 기준

검증 설계

> 탐지 성능 자체보다 '같은 조건에서 재현되는가, 누구에게 유용한 점검 정보를 주는가'를 먼저 검증한다.

단계	검증 설계	산출물·검증 지표
데이터 결합	CP·TC·OP, 레시피/설정온도, 운전 모드, 속도, 품질·WO·교정 로그의 시각 및 태그 매핑	누락률·시간 오차·태그 연결률
사건 재현	240069 7건·240037 3건의 원본 구간을 현장 로그와 재검토; 240117 시각 반례 확인	사건 유지·제외 사유와 담당자 기록
정상 대조	동일 강종 + 동일 설정온도·부하·운전 단계, 정비 전후 같은 조건 반복 비교	진폭·빈도·복귀시간·유사 LOT 분포
검증 운영	담당자 확인 0/1과 보류 사유를 남기고, 이후 시간순 별도 LOT으로 성능 평가	오탐, 재현율, 정밀도, 점검 소요시간

현장 파일럿 운영 및 검증 기준

통계 경보 0/1과 현장 점검 0/1을 분리한다. 운전 전환이 설명되는 구간은 '정상 전환' 근거와 함께 정리하고, 원본 반복 이탈은 점검 카드로 유지한다. 설비 태그가 확인되지 않은 경우 고장 부품명을 자동 등록하지 않고 담당자 확인 대기 상태로 둔다.

평가는 시계열 순서와 LOT 경계를 보존해 실시한다. 동일 사건에서 파생된 구간을 학습·평가에 중복 배치하지 않는다. 실제 확인된 정비·품질 라벨이 모인 이후에만 선행시간·고장 판정 성능을 산출한다.

핵심 판단 | 실행 결과는 '경보 건수'가 아니라, 담당자가 재검증 가능한 사건 비율과 불필요한 점검을 줄인 정도로 관리한다.

63 분석으로 확인한 다섯 가지 사실

분석 결론

연간 전수 탐색에서 출발해 원본 파형, 동일 강종, 제어 신호와 정비 선후를 교차 확인하면서 점검 기준을 좁혔다.

확인된 사실	근거	도출한 판단
반복 사건의 집중	전환 제외 CP 14건 중 240069 7건·240037 3건	원본 다점 펄스 10건을 CP 계측·조업 이벤트 우선 확인 대상으로 선정
동일 CP의 다른 반응	240069 일곱 피크에서 TC-Z3 −0.738~+1.573°C, OP-Z3 부호도 교차	CP 하나로 특정 가열존의 고정된 온도 반응을 설명하는 가설을 수정
CP 밖의 제어 변화	240069 CP 안정 구간 TC-Z3 최대 7.19°C, OP-Z3 최대 61.59%p	CP와 TC·OP 감시를 별도 경로로 유지
정비 시간 반례	240117 CBM 완료 12:44, CP 최저 13:04:50	해당 CBM의 CP 사전 경보로 집계하지 않고 사후 계측 사건으로 분류
같은 강종의 조건 차이	240061 OP-Z4 54.13%, SPHC 세 LOT 비교 중앙 42.12%; TC 차 약 0.145°C	레시피·속도·부하 대조 후 출력 효율 검증을 추진

종합 판단

본 분석에서는 단발성 극값과 반복 공정 사건을 구분하고, 반례가 확인된 원인 가설의 적용 범위를 축소했다. 최종적으로 고장 부품을 지목하는 대신 우선 확인할 센서 경로, 동일 조건 비교 항목 및 정비 선후 검증을 포함한 현장 점검 순서를 도출했다.

분석 결과별 우선 점검 과제

우선 사례	현장에서 확인할 항목	확인 후 남길 결과
240069 / 037	CP-Z4·Z4M 태그 정의, 교정·계산 로그, 반복 펄스와 운전 이벤트의 같은 시각 기록	반복 사건의 재현성 및 계측/조업 경로 분리
240061	SPHC 동일 설정온도·속도·두께/부하로 맞춘 OP-Z4·OP-Z8, TC 오차, 실제 에너지	출력 차이가 조건 대조 후에도 남는지
240117	CBM 01854 대상 부품·조치 내용과 CP 13:04:50 전후 교정·모드 로그	정비 사후 반응과 별도 원본 사건 구분

핵심 판단 | 통계 탐지 결과를 공정·정비 근거로 재검증하고, 현장 실행 과제로 구체화했다.

64 실행 로드맵과 재현 자료

실행 제안

> 현장 연결 정보가 확보되는 순서대로 시범 운영을 고도화하면, 이번 분석을 설명 가능한 설비 진단 프로세스로 확장할 수 있다.

실행 구간	현장에 붙일 기능	완료 판단 기준
1차 | 연결	CP의 정의·계산식·센서/부품 코드, 설정온도·라인속도·운전 모드 및 WO 실제 시각 연결	태그-설비 매핑표와 이벤트 시각 정합성 확인
2차 | 재현	240069·037·117 원본 사건 재검토, 정지/기동 조건 제거, 동일 레시피 LOT과 대조	근거 파형·비교 LOT·판정 사유가 포함된 사건 카드
3차 | 운영	담당자 검토, 현장 점검 결과 0/1 수집, 반례 피드백 및 기준 수정	확인된 사건의 점검 유용성·오탐·업무 시간 추적

사건 카드의 필수 입력 항목

① LOT·강종·구간 시작/종료 ② 원본 CP 편차·지속·복귀 ③ 주변 TC·OP 기준 대비 변화·지연 ④ 기동/정지·설정온도·속도·부하 ⑤ 같은 조건의 비교 LOT ⑥ WO 감지/작업/완료·부품 태그 ⑦ 지지 근거·반례 ⑧ 통계 경보와 현장 판정, 담당자·확인일.

정비 효율 및 에너지 관리 활용 가능성

불필요한 반복 점검을 줄이는 데 그치지 않고, 같은 품질 조건에서 출력 부담이 지속 증가하는 후보를 분리하면 설비 효율과 에너지 사용의 개선 기회를 찾을 수 있다. 다만 실제 절감량은 출력 신호가 아니라 계량된 전력·연료·생산량과 대조해 입증하도록 설계한다.

시범 운영 검증 시나리오

사례	실행 검증	판정의 근거
반복 CP	240069 7개·240037 3개 구간에서 CP 원본과 Z3·Z4M·교정 로그를 함께 제시	반복/복귀를 재현하고 단일 존 연쇄 설명의 반례도 보존
운전 전환	240058 정지·240061 기동·240114 종료에 운전 모드와 설정변경을 덧씌움	전환시각과 일치하는 신호를 별도 분류, 재발 후보만 추림
정비 선후	240117 CBM 완료와 CP 최저 시각을 현장 WO와 자동 대조	작업 전/중/후 라벨 오류를 방지하고 조치 후 재검증
동일 강종	SPHC 240061과 044·069·091의 설정온도·속도·부하 매칭	출력 격차 +12.01%p가 조건 통제 후에도 유지되는지

재현 자료 | CAL01 2024년 14개 LOT 계측, 강종 변경·정비·부품 기록과 시계열 분석 원본 도표. 본문 도표는 측정 시계열에서 추출한 원본 및 해당 영역 확대본을 사용했다.

> 핵심 판단 | 제안의 핵심은 '센서 이상을 발견했다'에서 멈추지 않고, 같은 조건의 재현성과 작업 결과가 누적되는 현장 판단 체계로 발전시키는 것이다.